

## 2021 年新高考 I 卷

## 一、单选题

1. 设集合  $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$ ,  $B = \{2, 3, 4, 5\}$ , 则  $A \cap B = ( \quad )$

- A.  $\{2\}$                       B.  $\{2, 3\}$                       C.  $\{3, 4\}$                       D.  $\{2, 3, 4\}$

【答案】 B

2. 已知  $z = 2 - i$ , 则  $z(\bar{z} + i) = ( \quad )$

- A.  $6 - 2i$                       B.  $4 - 2i$                       C.  $6 + 2i$                       D.  $4 + 2i$

【答案】 C

3. 已知圆锥的底面半径为  $\sqrt{2}$ , 其侧面展开图为一个半圆, 则该圆锥的母线长为  $( \quad )$

- A. 2                              B.  $2\sqrt{2}$                               C. 4                              D.  $4\sqrt{2}$

【答案】 B

4. 下列区间中, 函数  $f(x) = 7\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$  单调递增的区间是  $( \quad )$

- A.  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$                       B.  $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$                       C.  $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$                       D.  $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

【答案】 A

5. 已知  $F_1, F_2$  是椭圆  $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的两个焦点, 点  $M$  在  $C$  上, 则  $|MF_1| \cdot |MF_2|$  的最大值为  $( \quad )$

- A. 13                              B. 12                              C. 9                              D. 6

【答案】 C

6. 若  $\tan \theta = -2$ , 则  $\frac{\sin \theta (1 + \sin 2\theta)}{\sin \theta + \cos \theta} = ( \quad )$

- A.  $-\frac{6}{5}$                               B.  $-\frac{2}{5}$                               C.  $\frac{2}{5}$                               D.  $\frac{6}{5}$

【答案】 C

7. 若过点  $(a, b)$  可以作曲线  $y = e^x$  的两条切线, 则  $( \quad )$

- A.  $e^b < a$                       B.  $e^a < b$                       C.  $0 < a < e^b$                       D.  $0 < b < e^a$

【答案】 D

8. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中有放回地随机取两次, 每次取 1 个球, 甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”, 乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”, 丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”, 丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”, 则  $( \quad )$

- A. 甲与丙相互独立                      B. 甲与丁相互独立  
C. 乙与丙相互独立                      D. 丙与丁相互独立

【答案】 B

## 二、多选题

9. 有一组样本数据  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 由这组数据得到新样本数据  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , 其中  $y_i = x_i + c$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ),  $c$  为非零常数, 则 ( )

- A. 两组样本数据的样本平均数相同      B. 两组样本数据的样本中位数相同  
C. 两组样本数据的样本标准差相同      D. 两组样本数据的样本极差相同

【答案】CD

10. 已知  $O$  为坐标原点, 点  $P_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ,  $P_2 = (\cos \beta, -\sin \beta)$ ,  $P_3 = (\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$ ,  $A(1, 0)$ , 则 ( )

- A.  $|OP_1| = |OP_2|$       B.  $|AP_1| = |AP_2|$   
C.  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_3} = \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$       D.  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2} \cdot \overrightarrow{OP_3}$

【答案】AC

11. 已知点  $P$  在圆  $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 16$  上, 点  $A(4, 0)$ ,  $B(0, 2)$ , 则 ( )

- A. 点  $P$  到直线  $AB$  的距离小于 10      B. 点  $P$  到直线  $AB$  的距离大于 2  
C. 当  $\angle PBA$  最小时,  $|PB| = 3\sqrt{2}$       D. 当  $\angle PBA$  最大时,  $|PB| = 3\sqrt{2}$

【答案】ACD

12. 在正三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $AB = AA_1 = 1$ , 点  $P$  满足  $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BC} + \mu \overrightarrow{BB_1}$ , 其中  $\lambda \in [0, 1]$ ,  $\mu \in [0, 1]$ , 则 ( )

- A. 当  $\lambda = 1$  时,  $\triangle AB_1P$  的周长为定值  
B. 当  $\mu = 1$  时, 三棱锥  $P - A_1BC$  的体积为定值  
C. 当  $\lambda = \frac{1}{2}$  时, 有且仅有一个点  $P$ , 使得  $A_1P \perp BP$   
D. 当  $\mu = \frac{1}{2}$  时, 有且仅有一个点  $P$ , 使得  $A_1B \perp$  平面  $AB_1P$

【答案】BD

## 三、填空题

13. 已知函数  $f(x) = x^3(a \cdot 2^x - 2^{-x})$  是偶函数, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

【答案】1

14. 已知  $O$  为坐标原点, 抛物线  $C: y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ ,  $P$  为  $C$  上一点,  $PF$  与  $x$  轴垂直,  $Q$  为  $x$  轴上一点, 且  $PQ \perp OP$ , 若  $|FQ| = 6$ , 则  $C$  的准线方程为 \_\_\_\_\_.

【答案】 $x = -\frac{3}{2}$

15. 函数  $f(x) = |2x - 1| - 2 \ln x$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

【答案】1

16. 某校学生在研究民间剪纸艺术时, 发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折, 规格为  $20 \text{ dm} \times 12 \text{ dm}$  的长方形纸, 对折 1 次共可以得到  $10 \text{ dm} \times 12 \text{ dm}$ ,  $20 \text{ dm} \times 6 \text{ dm}$  两种规格

的图形, 它们的面积之和  $S_1 = 240 \text{ dm}^2$ ; 对折 2 次共可以得到  $5 \text{ dm} \times 12 \text{ dm}$ ,  $10 \text{ dm} \times 6 \text{ dm}$ ,  $20 \text{ dm} \times 3 \text{ dm}$  三种规格的图形, 它们的面积之和  $S_2 = 180 \text{ dm}^2$ . 以此类推.

(1) 对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为\_\_\_\_\_;

(2) 如果对折  $n$  次, 那么  $\sum_{k=1}^n S_k = \text{_____} \text{ dm}^2$ .

**【答案】** 5;  $720 - \frac{15(n+3)}{2^{n-4}}$

#### 四、解答题

17. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ , 且  $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1, & n \text{ 为奇数,} \\ a_n + 2, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$

(1) 记  $b_n = a_{2n}$ , 写出  $b_1, b_2$ , 并求数列  $\{b_n\}$  的通项公式;

(2) 求  $\{a_n\}$  的前 20 项和.

**【解析】** (1) 短答案:  $b_1 = 2, b_2 = 5, b_n = 3n - 1$ .

(2) 短答案: 前 20 项和为 300.

18. 某学校组织“一带一路”知识竞赛, 有 A, B 两类问题, 每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答, 若回答错误则该同学比赛结束; 若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答, 无论回答正确与否, 该同学比赛结束. A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分, 否则得 0 分; B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分, 否则得 0 分. 已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8, 能正确回答 B 类问题的概率为 0.6, 且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

(1) 若小明先回答 A 类问题, 记  $X$  为小明的累计得分, 求  $X$  的分布列;

(2) 为使累计得分的期望最大, 小明应选择先回答哪类问题? 并说明理由.

**【解析】** (1) 短答案:

|     |     |      |      |
|-----|-----|------|------|
| $X$ | 0   | 20   | 100  |
| $P$ | 0.2 | 0.32 | 0.48 |

(2) 短答案: 先回答 B 类问题.

19. 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $b^2 = ac$ , 点  $D$  在边  $AC$  上, 且  $BD \sin \angle ABC = a \sin C$ .

(1) 证明:  $BD = b$ ;

(2) 若  $AD = 2DC$ , 求  $\cos \angle ABC$ .

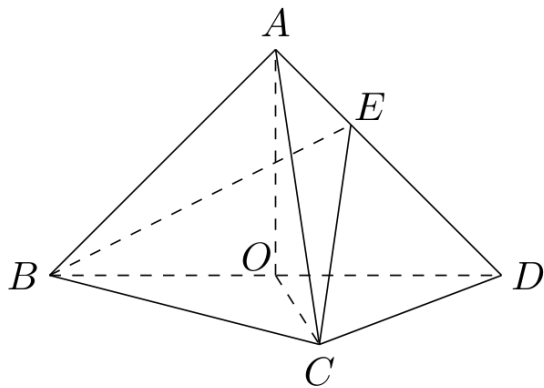
**【解析】** (1) 短答案:  $BD = b$ .

(2) 短答案:  $\cos \angle ABC = \frac{7}{12}$ .

20. 如图, 在三棱锥  $A-BCD$  中, 平面  $ABD \perp$  平面  $BCD$ ,  $AB = AD$ ,  $O$  为  $BD$  的中点.

(1) 证明:  $OA \perp CD$ ;

- (2) 若  $\triangle OCD$  是边长为 1 的等边三角形, 点  $E$  在棱  $AD$  上,  $DE = 2EA$ , 且二面角  $E-BC-D$  的大小为  $45^\circ$ , 求三棱锥  $A-BCD$  的体积.



第 20 题图

**【解析】**(1) 短答案:  $OA \perp CD$ .

(2) 短答案: 三棱锥  $A-BCD$  的体积为  $\frac{\sqrt{3}}{6}$ .

21. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $F_1(-\sqrt{17}, 0)$ ,  $F_2(\sqrt{17}, 0)$ , 满足  $|MF_1| - |MF_2| = 2$  的点  $M$  的轨迹为  $C$ .

(1) 求  $C$  的方程;

(2) 设点  $T$  在直线  $x = \frac{1}{2}$  上, 过  $T$  的两条直线分别交  $C$  于  $A, B$  两点 and  $P, Q$  两点, 且  $TA \cdot TB = TP \cdot TQ$ , 求直线  $AB$  的斜率与直线  $PQ$  的斜率之和.

**【解析】**(1) 短答案:  $C$  的方程为  $x^2 - \frac{y^2}{16} = 1$ , 其中  $x \geq 1$ .

(2) 短答案: 直线  $AB$  的斜率与直线  $PQ$  的斜率之和为 0.

22. 已知函数  $f(x) = x(1 - \ln x)$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 设  $a, b$  为两个不相等的正数, 且  $b \ln a - a \ln b = a - b$ , 证明  $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < e$ .

**【解析】**(1) 短答案:  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上递增, 在  $(1, +\infty)$  上递减.

(2) 短答案: 结论为  $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < e$ .

## 2021 年新高考 II 卷

## 一、单选题

1. 复数  $\frac{2-i}{1-3i}$  在复平面内对应的点所在的象限为 ( )

- A. 第一象限      B. 第二象限      C. 第三象限      D. 第四象限

【答案】 A

2. 若全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A = \{1, 3, 6\}$ ,  $B = \{2, 3, 4\}$ , 则  $A \cap (C_U B) = ( )$

- A.  $\{3\}$       B.  $\{1, 6\}$       C.  $\{5, 6\}$       D.  $\{1, 3\}$

【答案】 B

3. 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点到直线  $y = x + 1$  的距离为  $\sqrt{2}$ , 则  $p = ( )$

- A. 1      B. 2      C.  $2\sqrt{2}$       D. 4

【答案】 B

4. 北斗三号全球卫星导航系统是我国航天事业的重要成果. 在卫星导航系统中, 地球静止同步卫星的轨道位于地球赤道所在平面, 轨道高度为 36000 km (轨道高度是指卫星到地球表面的最短距离). 把地球看成是一个球心为  $O$ , 半径  $r$  为 6400 km 的球, 其上点  $A$  的纬度是指  $OA$  与赤道平面所成角的度数. 地球表面能直接观测到的一颗地球静止同步轨道卫星的点的纬度最大值记为  $\alpha$ , 该卫星信号覆盖地球表面的表面积为  $S = 2\pi r^2 (1 - \cos \alpha)$  (单位:  $\text{km}^2$ ), 则  $S$  占地球表面积的百分比约为 ( )

- A. 26%      B. 34%      C. 42%      D. 50%

【答案】 C

5. 正四棱台的上、下底面的边长分别为 2, 4, 侧棱长为 2, 则其体积为 ( )

- A. 56      B.  $28\sqrt{2}$       C.  $\frac{56}{3}$       D.  $\frac{28\sqrt{2}}{3}$

【答案】 D

6. 某物理量的测量结果服从正态分布  $N(10, \sigma^2)$ , 下列结论中不正确的是 ( )

- A.  $\sigma$  越小, 该物理量一次测量结果落在  $(9.9, 10.1)$  内的概率越大  
B. 该物理量一次测量结果大于 10 的概率为 0.5  
C. 该物理量一次测量结果小于 9.99 与大于 10.01 的概率相等  
D. 该物理量一次测量结果落在  $(9.9, 10.2)$  与落在  $(10, 10.3)$  内的概率相等

【答案】 D

7. 若  $a = \log_5 2$ ,  $b = \log_8 3$ ,  $c = \frac{1}{2}$ , 则下列判断正确的是 ( )

- A.  $c < b < a$       B.  $b < a < c$       C.  $a < c < b$       D.  $a < b < c$

【答案】 C

8. 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $f(x+2)$  为偶函数,  $f(2x+1)$  为奇函数, 则 ( )

A.  $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

B.  $f(-1) = 0$

C.  $f(2) = 0$

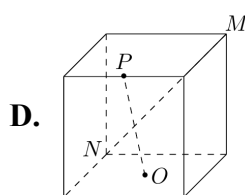
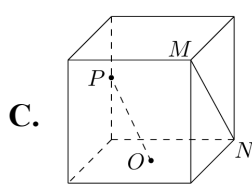
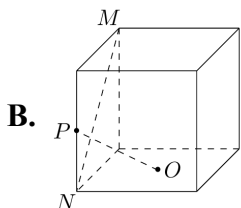
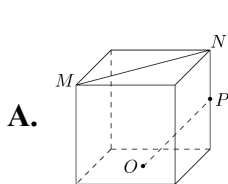
D.  $f(4) = 0$

【答案】B

## 二、多选题

9. 下列统计量中可用于度量样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  离散程度的有 ( )A. 样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的标准差B. 样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的中位数C. 样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的极差D. 样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的平均数

【答案】AC

10. 如图, 下列各正方体中,  $O$  为下底面的中心,  $P$  为所在棱的中点,  $M, N$  为正方体的顶点. 则满足  $MN \perp OP$  的是 ( )

【答案】BC

11. 已知直线  $l: ax + by - r^2 = 0$  与圆  $C: x^2 + y^2 = r^2$ , 点  $A(a, b)$ , 则下列说法正确的是 ( )A. 若点  $A$  在圆  $C$  上, 则直线  $l$  与圆  $C$  相切B. 若点  $A$  在圆  $C$  内, 则直线  $l$  与圆  $C$  相离C. 若点  $A$  在圆  $C$  外, 则直线  $l$  与圆  $C$  相离D. 若点  $A$  在直线  $l$  上, 则直线  $l$  与圆  $C$  相切

【答案】ABD

12. 设正整数  $n = a_0 \cdot 2^0 + a_1 \cdot 2^1 + \dots + a_k \cdot 2^k$ , 其中  $a_i \in \{0, 1\}$ , 记  $\omega(n) = a_0 + a_1 + \dots + a_k$ . 则 ( )

A.  $\omega(2n) = \omega(n)$

B.  $\omega(2n+3) = \omega(n) + 1$

C.  $\omega(8n+5) = \omega(4n+3)$

D.  $\omega(2^n - 1) = n$

【答案】ACD

## 三、填空题

13. 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的离心率为 2, 则  $C$  的渐近线方程为\_\_\_\_\_.【答案】 $y = \pm\sqrt{3}x$ 14. 写出一个函数  $f(x) =$  \_\_\_\_\_, 使其同时具有下列性质:

①  $f(x_1 x_2) = f(x_1) f(x_2)$ ;

② 当  $x \in (0, +\infty)$  时,  $f'(x) > 0$ ;

③  $f'(x)$  是奇函数.【答案】 $x^4$ 15. 已知向量  $a + b + c = 0$ ,  $|a| = 1$ ,  $|b| = |c| = 2$ , 则  $a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $-\frac{9}{2}$

16. 已知函数  $f(x) = |e^x - 1|$ ,  $x_1 < 0$ ,  $x_2 > 0$ , 函数  $f(x)$  的图象在点  $A(x_1, f(x_1))$  和点  $B(x_2, f(x_2))$  处的两条切线互相垂直, 且分别交  $y$  轴于  $M, N$  两点, 则  $\frac{|AM|}{|BN|}$  取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(0, 1)$

#### 四、解答题

17. 记  $S_n$  是公差为 0 的等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 若  $a_3 = S_5$ ,  $a_2 a_4 = S_4$ .

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式  $a_n$ ;

(2) 求使  $S_n > a_n$  成立的  $n$  的最小值.

【解析】(1) 设等差数列  $\{a_n\}$  的首项为  $a_1 = a$ , 公差为  $d$ , 则  $d \neq 0$ , 且  $a_3 = a + 2d$ . 由等差数列的前五项和等于五项中间项的五倍, 得  $S_5 = 5a_3$ . 因为  $a_3 = S_5$ , 所以  $a_3 = 0$ , 从而  $a = -2d$ . 因此  $a_2 = -d$ ,  $a_4 = d$ , 且

$$S_4 = \frac{4}{2}(2a + 3d) = 2(-4d + 3d) = -2d$$

由  $a_2 a_4 = S_4$ , 得  $-d^2 = -2d$ , 即  $d(d - 2) = 0$ . 由于  $d \neq 0$ , 所以  $d = 2$ ,  $a_1 = -4$ . 故数列的通项公式为  $a_n = -4 + 2(n - 1) = 2n - 6$ .

(2) 由通项公式得

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(-4 + 2n - 6)}{2} = n(n - 5)$$

于是

$$S_n > a_n \iff n(n - 5) > 2n - 6 \iff n^2 - 7n + 6 > 0 \iff (n - 1)(n - 6) > 0$$

因为  $n$  是正整数, 所以满足条件的最小值为  $n = 7$ .

18. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  所对的边长分别为  $a, b, c$ ,  $b = a + 1$ ,  $c = a + 2$ .

(1) 若  $2 \sin C = 3 \sin A$ , 求  $\triangle ABC$  的面积;

(2) 是否存在正整数  $a$ , 使得  $\triangle ABC$  为钝角三角形? 若存在, 求出  $a$  的值; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由正弦定理,  $\frac{\sin C}{\sin A} = \frac{c}{a}$ . 结合已知条件  $2 \sin C = 3 \sin A$ , 得

$$\frac{c}{a} = \frac{3}{2}$$

又因为  $c = a + 2$ , 所以  $\frac{a+2}{a} = \frac{3}{2}$ , 解得  $a = 4$ . 因而  $b = 5$ ,  $c = 6$ . 设三角形的半周长为  $s$ , 则  $s = \frac{4+5+6}{2} = \frac{15}{2}$ . 由海伦公式, 三角形面积为

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$$

(2) 因为  $c = a + 2 > b = a + 1 > a$ , 所以  $c$  是最大边. 三角形存在的必要条件为  $a + b > c$ , 即  $a + (a + 1) > a + 2$ , 所以  $a > 1$ . 当  $a$  为正整数时,  $a \geq 2$ . 三角形为钝角三角形当且仅当最大边满足

$$c^2 > a^2 + b^2$$

代入  $b = a + 1$ ,  $c = a + 2$ , 得

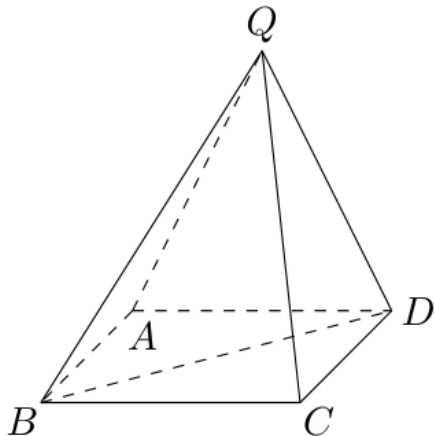
$$(a + 2)^2 > a^2 + (a + 1)^2 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 3 < 0 \Leftrightarrow (a - 3)(a + 1) < 0$$

结合  $a > 1$ , 可得  $1 < a < 3$ . 因而正整数  $a$  只有  $a = 2$ , 此时三边为 2, 3, 4, 且  $4^2 > 2^2 + 3^2$ , 确为钝角三角形. 所以存在, 且  $a = 2$ .

19. 在四棱锥  $Q-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是正方形, 若  $AD = 2$ ,  $QD = QA = \sqrt{5}$ ,  $QC = 3$ .

(1) 证明: 平面  $QAD \perp$  平面  $ABCD$ ;

(2) 求二面角  $B-QD-A$  的平面角的余弦值.



第 19 题图

**【解析】**(1) 建立如图所示的空间直角坐标系, 令底面  $ABCD$  位于  $xOy$  平面, 取  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (2, 0, 0)$ ,  $C = (2, 2, 0)$ ,  $D = (0, 2, 0)$ . 设  $Q = (x, y, z)$ , 其中  $z > 0$ . 由  $QA = QD = \sqrt{5}$ ,  $QC = 3$ , 得

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5, \\ x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 5, \\ (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 9. \end{cases}$$

前两式相减得  $y = 1$ , 第三式与第一式相减得  $(x - 2)^2 - x^2 = 4$ , 所以  $x = 0$ . 再代入第一式得  $z^2 = 4$ , 故  $z = 2$ . 设  $H = (0, 1, 0)$ , 则  $H$  在线段  $AD$  上, 且  $QH$  垂直于底面  $ABCD$ . 又因为  $QH \subset$  平面  $QAD$ , 所以平面  $QAD \perp$  平面  $ABCD$ .



(2) 在点  $Q$  处取向量  $\overrightarrow{QD} = (0, 1, -2)$ ,  $\overrightarrow{QA} = (0, -1, -2)$ ,  $\overrightarrow{QB} = (2, -1, -2)$ . 二面角  $B-QD-A$  的平面角, 是两个面内分别垂直于棱  $QD$  且分别指向  $B, A$  的向量的夹角. 将  $\overrightarrow{QA}$ ,  $\overrightarrow{QB}$  分别在垂直于  $QD$  的方向上作正投影, 注意到  $|\overrightarrow{QD}|^2 = 5$ ,  $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QD} = 3$ ,  $\overrightarrow{QB} \cdot \overrightarrow{QD} = 3$ . 所以

$$\overrightarrow{QA_{\perp}} = \overrightarrow{QA} - \frac{\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QD}}{|\overrightarrow{QD}|^2} \overrightarrow{QD} = \left(0, -\frac{8}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

$$\overrightarrow{QB_{\perp}} = \overrightarrow{QB} - \frac{\overrightarrow{QB} \cdot \overrightarrow{QD}}{|\overrightarrow{QD}|^2} \overrightarrow{QD} = \left(2, -\frac{8}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

从而  $\overrightarrow{QA_{\perp}} \cdot \overrightarrow{QB_{\perp}} = \frac{16}{5}$ ,  $|\overrightarrow{QA_{\perp}}| = \frac{4}{\sqrt{5}}$ ,  $|\overrightarrow{QB_{\perp}}| = \frac{6}{\sqrt{5}}$ . 因此二面角的平面角的余弦值为

$$\frac{\overrightarrow{QA_{\perp}} \cdot \overrightarrow{QB_{\perp}}}{|\overrightarrow{QA_{\perp}}| |\overrightarrow{QB_{\perp}}|} = \frac{16/5}{(4/\sqrt{5})(6/\sqrt{5})} = \frac{2}{3}$$

20. 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 右焦点为  $F(\sqrt{2}, 0)$ , 其离心率为  $\frac{\sqrt{6}}{3}$ .

(1) 求椭圆  $C$  的方程;

(2) 设  $M, N$  是椭圆  $C$  上的两点, 直线  $MN$  与曲线  $x^2 + y^2 = b^2 (x > 0)$  相切. 证明:  $M, N, F$  三点共线的充要条件是  $|MN| = \sqrt{3}$ .

**【解析】**(1) 设椭圆的半焦距为  $c$ . 由右焦点坐标知  $c = \sqrt{2}$ , 由离心率公式  $e = \frac{c}{a}$  得

$$a = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}/3} = \sqrt{3}$$

又因为  $b^2 = a^2 - c^2$ , 所以  $b^2 = 3 - 2 = 1$ . 故椭圆  $C$  的方程为

$$\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$$

(2) 由上题知  $b = 1$ . 因为直线  $MN$  与右半圆  $x^2 + y^2 = 1 (x > 0)$  相切, 所以可将其写成直线  $\ell: ux + vy = 1$ , 其中  $u^2 + v^2 = 1, u > 0$ . 其中切点为  $(u, v)$ , 向量  $(-v, u)$  是直线  $\ell$  的单位方向向量. 直线上的点可表示为

$$(x, y) = (u, v) + t(-v, u)$$

将其代入椭圆方程, 得到关于  $t$  的方程

$$\left(u^2 + \frac{v^2}{3}\right)t^2 + \frac{4uv}{3}t - \frac{2u^2}{3} = 0$$

设该方程的两个根为  $t_1, t_2$ , 它们对应交点  $M, N$ . 因为  $(-v, u)$  是单位向量, 所以

$$|MN| = |t_1 - t_2|$$

该方程的判别式为

$$\Delta = \left(\frac{4uv}{3}\right)^2 - 4\left(u^2 + \frac{v^2}{3}\right)\left(-\frac{2u^2}{3}\right) = \frac{8u^2}{3}$$

又因为  $u^2 + v^2 = 1$ , 所以

$$|MN| = \frac{\sqrt{\Delta}}{u^2 + v^2/3} = \frac{2\sqrt{6}u}{1 + 2u^2}$$

若  $M, N, F$  三点共线, 则直线  $\ell$  经过  $F(\sqrt{2}, 0)$ , 从而  $u\sqrt{2} = 1$ , 即  $u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ . 代入上式得  $|MN| = \sqrt{3}$ .

反之, 若  $|MN| = \sqrt{3}$ , 则

$$\frac{2\sqrt{6}u}{1+2u^2} = \sqrt{3} \Leftrightarrow 2\sqrt{2}u = 1 + 2u^2 \Leftrightarrow (\sqrt{2}u - 1)^2 = 0$$

所以  $u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 于是  $u\sqrt{2} = 1$ , 点  $F(\sqrt{2}, 0)$  在直线  $\ell$  上, 即  $M, N, F$  三点共线. 综上,  $M, N, F$  三点共线的充要条件是  $|MN| = \sqrt{3}$ .

21. 一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来, 设一个这种微生物为第 0 代, 经过一次繁殖后为第 1 代, 再经过一次繁殖后为第 2 代, 依此类推. 该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列, 设  $X$  表示 1 个微生物个体繁殖下一代的个数,  $P(X = i) = p_i > 0$ , 其中  $i = 0, 1, 2, 3$ .

- (1) 已知  $p_0 = 0.4, p_1 = 0.3, p_2 = 0.2, p_3 = 0.1$ , 求  $E(X)$ ;
- (2) 设  $p$  表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率,  $p$  是关于  $x$  的方程  $p_0 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3 = x$  的一个最小正实根, 求证: 当  $E(X) \leq 1$  时,  $p = 1$ , 当  $E(X) > 1$  时,  $p < 1$ ;
- (3) 根据你的理解说明 (2) 问结论的实际含义.

**【解析】** (1) 由期望的定义,

$$E(X) = 0 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.1 = 1$$

(2) 令

$$g(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3 - x$$

则题中的方程就是  $g(x) = 0$ , 并且  $g(1) = 0$ . 对  $x \geq 0$ , 有  $g'(x) = p_1 + 2p_2x + 3p_3x^2 - 1$ ,  $g''(x) = 2p_2 + 6p_3x > 0$ . 所以  $g'(x)$  在  $[0, +\infty)$  上严格递增. 又因为  $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$  且  $p_0, p_2, p_3 > 0$ , 所以  $g(0) = p_0 > 0, g'(0) = p_1 - 1 < 0$ . 此外,  $g'(1) = p_1 + 2p_2 + 3p_3 - 1 = E(X) - 1$ .

当  $E(X) \leq 1$  时, 对任意  $x \in [0, 1)$ , 由  $g'$  严格递增可得  $g'(x) < g'(1) \leq 0$ . 因而  $g$  在  $[0, 1]$  上递减, 且对  $x \in [0, 1)$  有  $g(x) > g(1) = 0$ . 所以  $(0, 1)$  内没有方程的根, 而 1 本身是正根, 故最小正根  $p = 1$ .

当  $E(X) > 1$  时,  $g'(0) < 0 < g'(1)$ . 由连续性及严格递增性, 存在唯一的  $\xi \in (0, 1)$  使  $g'(\xi) = 0$ . 函数  $g$  在  $[0, \xi]$  上递减, 在  $[\xi, 1]$  上递增, 因此  $g(\xi) < g(1) = 0$ . 又因为  $g(0) > 0$ , 由零点存在定理, 存在  $p'_0 \in (0, \xi)$  使  $g(p'_0) = 0$ . 于是方程有小于 1 的正根, 故其最小正根满足  $p < 1$ .

(3)  $p$  表示从一个微生物个体开始, 经过许多代繁殖后群体最终临近灭绝的概率. 因而, 当每个个体的平均繁殖数  $E(X) \leq 1$  时, 群体最终临近灭绝的概率为 1, 即几乎一定会灭绝; 当  $E(X) > 1$  时, 临近灭绝的概率小于 1, 所以群体有正概率能够持续繁殖而不灭绝.

22. 已知函数  $f(x) = (x - 1)e^x - ax^2 + b$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 从下面两个条件中任选一个作为已知条件, 证明:  $f(x)$  有一个零点.

$$\textcircled{1} \frac{1}{2} < a \leq \frac{e^2}{2}, b > 2a;$$

$$\textcircled{2} 0 < a < \frac{1}{2}, b \leq 2a.$$

**【解析】** (1) 求导得

$$f'(x) = e^x + (x-1)e^x - 2ax = x(e^x - 2a)$$

当  $a \leq 0$  时,  $e^x - 2a > 0$ , 所以  $f'(x) < 0$  ( $x < 0$ ),  $f'(x) > 0$  ( $x > 0$ ), 函数在  $(-\infty, 0)$  上递减, 在  $(0, +\infty)$  上递增.

当  $0 < a < \frac{1}{2}$  时,  $\ln(2a) < 0$ . 因此当  $x < \ln(2a)$  时  $f'(x) > 0$ ; 当  $\ln(2a) < x < 0$  时  $f'(x) < 0$ ; 当  $x > 0$  时  $f'(x) > 0$ . 所以函数在  $(-\infty, \ln(2a))$  上递增, 在  $(\ln(2a), 0)$  上递减, 在  $(0, +\infty)$  上递增.

当  $a = \frac{1}{2}$  时,  $f'(x) = x(e^x - 1) \geq 0$ , 且除  $x = 0$  外为正, 所以函数在  $\mathbf{R}$  上递增.

当  $a > \frac{1}{2}$  时,  $\ln(2a) > 0$ . 因此当  $x < 0$  时  $f'(x) > 0$ ; 当  $0 < x < \ln(2a)$  时  $f'(x) < 0$ ; 当  $x > \ln(2a)$  时  $f'(x) > 0$ . 所以函数在  $(-\infty, 0)$  上递增, 在  $(0, \ln(2a))$  上递减, 在  $(\ln(2a), +\infty)$  上递增.

(2) 选取第二个条件. 因为  $0 < a < \frac{1}{2}$  且  $b \leq 2a$ , 所以  $b < 1$ , 从而

$$f(0) = (-1)e^0 + b = b - 1 < 0$$

另一方面,  $a > 0$ , 且当  $x \rightarrow +\infty$  时, 指数项  $(x-1)e^x$  的增长速度高于二次项  $ax^2$ , 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

因此存在充分大的正数  $T$ , 使得  $f(T) > 0$ . 由函数的连续性及零点存在定理, 存在  $x_0 \in (0, T)$ , 使得  $f(x_0) = 0$ . 所以  $f(x)$  有一个零点.

## 2021 年全国甲卷(理)

## 一、单选题

1. 设集合  $M = \{x \mid 0 < x < 4\}$ ,  $N = \{x \mid \frac{1}{3} \leq x \leq 5\}$ , 则  $M \cap N = ( \quad )$

A.  $\{x \mid 0 < x \leq \frac{1}{3}\}$

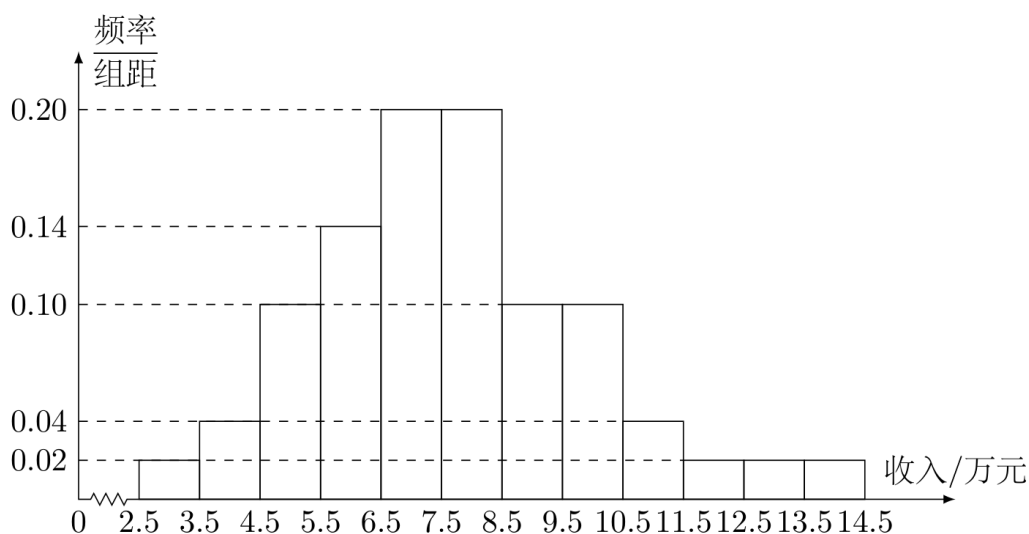
B.  $\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 4\}$

C.  $\{x \mid 4 \leq x < 5\}$

D.  $\{x \mid 0 < x \leq 5\}$

【答案】B

2. 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将该地农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



第2题图

根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是 ( )

A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%

B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%

C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元

D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

【答案】C

3. 已知  $(1-i)^2 z = 3+2i$ , 则  $z = ( \quad )$

A.  $-1 - \frac{3}{2}i$

B.  $-1 + \frac{3}{2}i$

C.  $-\frac{3}{2} + i$

D.  $-\frac{3}{2} - i$

【答案】B

4. 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据  $L$  和小数记录法的数据  $V$  满足  $L = 5 + \lg V$ . 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ( $\sqrt[10]{10} \approx 1.259$ ) ( )

A. 1.5

B. 1.2

C. 0.8

D. 0.6

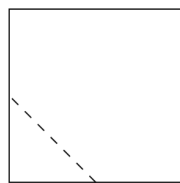
【答案】C

5. 已知  $F_1, F_2$  是双曲线  $C$  的两个焦点,  $P$  为  $C$  上一点, 且  $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ,  $PF_1 = 3PF_2$ , 则  $C$  的离心率为 ( )

A.  $\frac{\sqrt{7}}{2}$ B.  $\frac{\sqrt{13}}{2}$ C.  $\sqrt{7}$ D.  $\sqrt{13}$ 

【答案】A

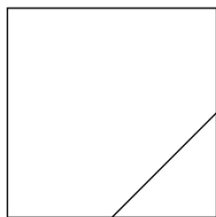
6. 在一个正方体中, 过顶点  $A$  的三条棱的中点分别为  $E, F, G$ . 该正方体截去三棱锥  $A-EFG$  后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ( )



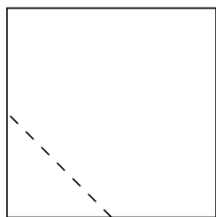
正视图

第 6 题图

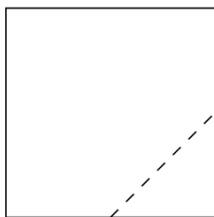
A.



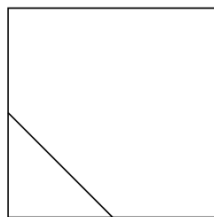
B.



C.



D.



【答案】D

7. 等比数列  $\{a_n\}$  的公比为  $q$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 设甲:  $q > 0$ , 乙:  $\{S_n\}$  是递增数列, 则 ( )

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】B

8. 2020 年 12 月 8 日, 中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为 8848.86 (单位: m), 三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一. 如图是三角高程测量法的一个示意图, 现有  $A, B, C$  三点, 且  $A, B, C$  在同一水平面上的投影  $A', B', C'$  满足  $\angle A'C'B' = 45^\circ$ ,  $\angle A'B'C' = 60^\circ$ . 由  $C$  点测得  $B$  点的仰角为  $15^\circ$ ,  $BB'$  与  $CC'$  的差为 100; 由  $B$  点测得  $A$  点的仰角为  $45^\circ$ , 则  $A, C$  两点到水平面  $A'B'C'$  的高度差  $AA' - CC'$  约为 ( $\sqrt{3} \approx 1.732$ ) ( )

A. 346

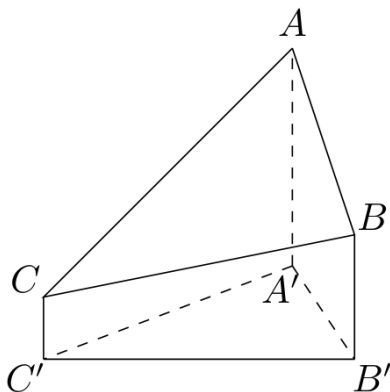
B. 373

C. 446

D. 473

【答案】B

9. 若  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$ , 则  $\tan \alpha = ( )$



第 8 题图

- A.  $\frac{\sqrt{15}}{15}$       B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$       C.  $\frac{\sqrt{5}}{3}$       D.  $\frac{\sqrt{15}}{3}$

【答案】A

10. 将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ( )

- A.  $\frac{1}{3}$       B.  $\frac{2}{5}$       C.  $\frac{2}{3}$       D.  $\frac{4}{5}$

【答案】C

11. 已知  $A, B, C$  是半径为 1 的球  $O$  的球面上的三个点, 且  $AC \perp BC$ ,  $AC = BC = 1$ , 则三棱锥  $O-ABC$  的体积为 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{12}$       B.  $\frac{\sqrt{3}}{12}$       C.  $\frac{\sqrt{2}}{4}$       D.  $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】A

12. 设函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $f(x+1)$  为奇函数,  $f(x+2)$  为偶函数, 当  $x \in [1, 2]$  时,  $f(x) = ax^2 + b$ . 若  $f(0) + f(3) = 6$ , 则  $f\left(\frac{9}{2}\right) =$  ( )

- A.  $-\frac{9}{4}$       B.  $-\frac{3}{2}$       C.  $\frac{7}{4}$       D.  $\frac{5}{2}$

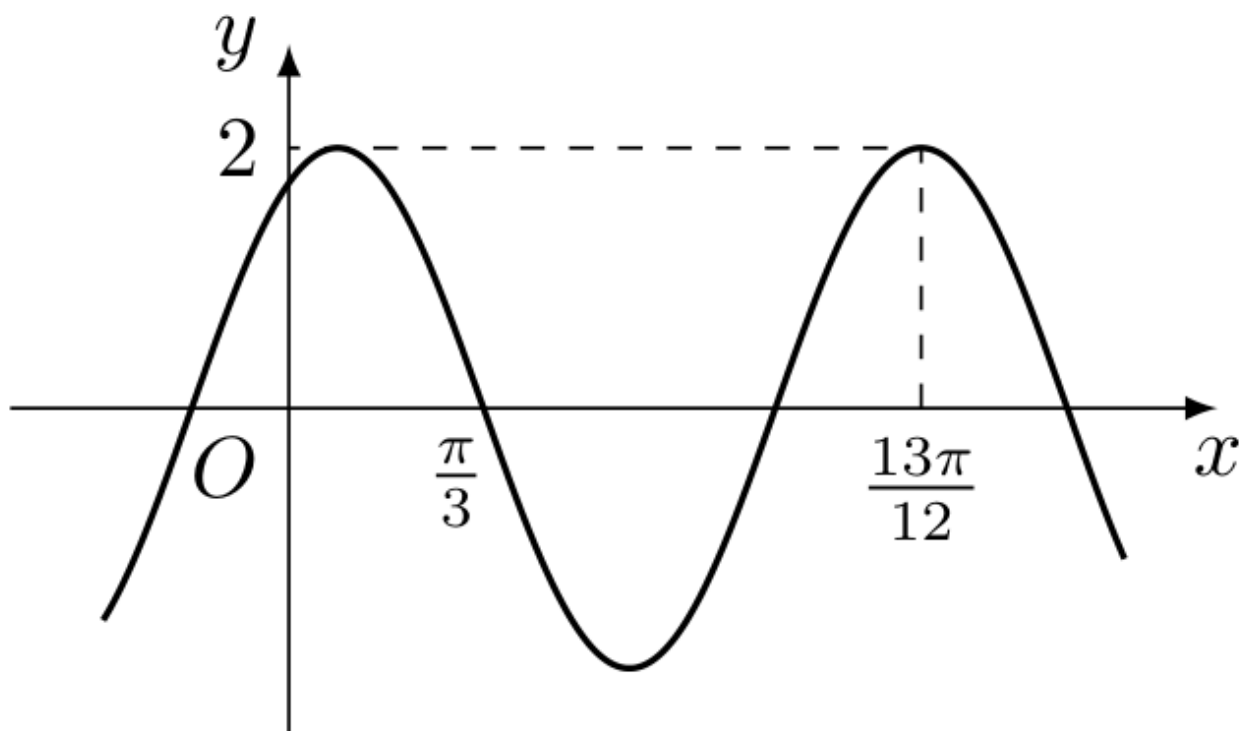
【答案】D

## 二、填空题

13. 曲线  $y = \frac{2x-1}{x+2}$  在点  $(-1, -3)$  处的切线方程为\_\_\_\_\_.【答案】 $5x - y + 2 = 0$ 14. 已知向量  $a = (3, 1)$ ,  $b = (1, 0)$ ,  $c = a + kb$ . 若  $a \perp c$ , 则  $k =$ \_\_\_\_\_.【答案】 $-\frac{10}{3}$ 15. 已知  $F_1, F_2$  为椭圆  $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$  的两个焦点,  $P, Q$  为  $C$  上关于坐标原点对称的两点, 且  $PQ = F_1F_2$ , 则四边形  $PF_1QF_2$  的面积为\_\_\_\_\_.

【答案】8

16. 已知函数  $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$  的部分图像如图所示, 则满足条件  $\left(f(x) - f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x) - f\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) > 0$  的最小正整数  $x$  为\_\_\_\_\_.



第 16 题图

【答案】2

## 三、解答题

17. 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

|     | 一级品 | 二级品 | 合计  |
|-----|-----|-----|-----|
| 甲机床 | 150 | 50  | 200 |
| 乙机床 | 120 | 80  | 200 |
| 合计  | 270 | 130 | 400 |

(1) 甲机床, 乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

| $P(K^2 \geq k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001  |
|-----------------|-------|-------|--------|
| $k$             | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

**【解析】**(1) 甲机床生产的产品中一级品的频率为  $\frac{150}{200} = 0.75$ , 乙机床生产的产品中一级品的频率为  $\frac{120}{200} = 0.60$ .

(2) 设原假设为  $H_0$ : 甲、乙两台机床生产的产品质量相互独立, 即两台机床生产一级品的频率没有差异. 在附表公式中取  $a = 150, b = 50, c = 120, d = 80, n = 400$ , 则

$$K^2 = \frac{400(150 \times 80 - 50 \times 120)^2}{200 \times 200 \times 270 \times 130} = \frac{400}{39} \approx 10.256$$

因为  $10.256 > 6.635$ , 所以在显著性水平 0.01 下拒绝原假设, 即有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异.

18. 已知数列  $\{a_n\}$  的各项均为正数, 记  $S_n$  为  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 从下面三个条件中选取两个作为条件, 证明另外一个成立.

① 数列  $\{a_n\}$  是等差数列;      ② 数列  $\{\sqrt{S_n}\}$  是等差数列;      ③  $a_2 = 3a_1$ .

**【解析】**(1) 选择条件 (1) 和条件 (3). 设数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 则  $a_2 = a_1 + d = 3a_1$ , 从而  $d = 2a_1$ . 由于各项均为正数,  $a_1 > 0$ , 所以

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = na_1 + n(n-1)a_1 = n^2a_1$$

因此  $\sqrt{S_n} = n\sqrt{a_1}$ , 数列  $\{\sqrt{S_n}\}$  是等差数列.

(2) 选择条件 (1) 和条件 (2). 设  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 则

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$$

设  $\{\sqrt{S_n}\}$  的首项为  $u$ , 公差为  $v$ , 则  $\sqrt{S_n} = u + (n-1)v$ . 两边平方后, 由于等式对所有正整数  $n$  成立, 得到的两个关于  $n$  的多项式恒等. 左式在  $n = 0$  时为 0, 故右式的常数项满足  $(u-v)^2 = 0$ , 即  $u = v$ . 于是  $S_n = n^2v^2$ . 比较  $n^2$  项和  $n$  项的系数, 得  $d = 2v^2, a_1 - d/2 = 0$ , 所以  $a_1 = v^2$ , 从而  $a_2 = a_1 + d = v^2 + 2v^2 = 3a_1$ , 条件 (3) 成立.

(3) 选择条件 (2) 和条件 (3). 设  $\{\sqrt{S_n}\}$  的公差为  $d$ . 因为  $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2 = 4a_1$ , 所以

$$d = \sqrt{S_2} - \sqrt{S_1} = 2\sqrt{a_1} - \sqrt{a_1} = \sqrt{a_1}$$

即  $a_1 = d^2$ . 因而  $\sqrt{S_n} = \sqrt{S_1} + (n-1)d = nd$ , 从而  $S_n = n^2d^2$ . 于是

$$a_n = S_n - S_{n-1} = [n^2 - (n-1)^2]d^2 = (2n-1)d^2$$

所以  $\{a_n\}$  是等差数列.

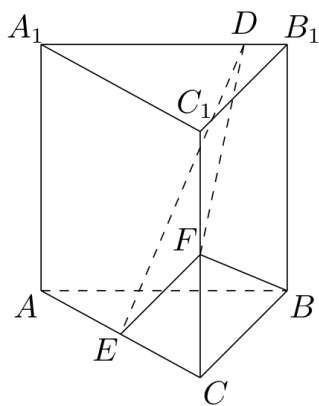
19. 已知直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中, 侧面  $AA_1B_1B$  为正方形,  $AB = BC = 2$ ,  $E, F$  分别为  $AC$  和  $CC_1$  的中点,  $D$  为棱  $A_1B_1$  上的点,  $BF \perp A_1B_1$ .

(1) 证明:  $BF \perp DE$ ;

(2) 当  $B_1D$  为何值时, 面  $BB_1C_1C$  与面  $DEF$  所成的二面角的正弦值最小?

**【解析】**(1) 由  $A_1B_1 \parallel AB$  以及  $BF \perp A_1B_1$ , 并结合  $F$  是  $CC_1$  的中点, 得  $BF \perp AB$ . 又  $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CC_1}$ , 且  $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CC_1}$ , 所以  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BF} = 0$ , 即  $AB \perp BF$ . 取  $B$  为原点,  $BA, BC, BB_1$





第 19 题图

分别为  $x, y, z$  轴正向, 建立空间直角坐标系, 则  $A(2, 0, 0), B(0, 0, 0), C(0, 2, 0), A_1(2, 0, 2), B_1(0, 0, 2), C_1(0, 2, 2)$ . 因为  $E, F$  分别为  $AC, CC_1$  的中点, 所以  $E(1, 1, 0), F(0, 2, 1)$ . 设  $B_1D = m$ , 则  $0 \leq m \leq 2$ , 且  $D(m, 0, 2)$ . 因而  $\overrightarrow{BF} = (0, 2, 1), \overrightarrow{DE} = (1 - m, 1, -2)$ . 所以  $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{DE} = 2 - 2 = 0$ , 即  $BF \perp DE$ .

(2) 记面  $BB_1C_1C$  与面  $DEF$  所成的锐二面角为  $\theta$ . 面  $BB_1C_1C$  的一个法向量为  $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$ . 又  $\overrightarrow{DE} = (1 - m, 1, -2), \overrightarrow{EF} = (-1, 1, 1)$ , 所以面  $DEF$  的一个法向量为  $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{EF} = (3, m + 1, 2 - m)$ . 因此

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{(\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2)^2}{|\mathbf{n}_1|^2 |\mathbf{n}_2|^2} = \frac{(m + 1)^2 + (2 - m)^2}{9 + (m + 1)^2 + (2 - m)^2} = \frac{4\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + 9}{4\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + 27}$$

令  $u = \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ , 则  $\sin^2 \theta = \frac{4u + 9}{4u + 27}$ , 且该式随  $u$  增大而增大. 所以当  $u = 0$ , 即  $B_1D = m = \frac{1}{2}$  时, 二面角的正弦值最小.

20. 抛物线  $C$  的顶点为坐标原点  $O$ , 焦点在  $x$  轴上, 直线  $l: x = 1$  交  $C$  于  $P, Q$  两点, 且  $OP \perp OQ$ . 已知点  $M(2, 0)$ , 且  $\odot M$  与  $l$  相切.

(1) 求  $C, \odot M$  的方程;

(2) 设  $A_1, A_2, A_3$  是  $C$  上的三个点, 直线  $A_1A_2, A_1A_3$  均与  $\odot M$  相切. 判断直线  $A_2A_3$  与  $\odot M$  的位置关系, 并说明理由.

**【解析】**(1) 设抛物线  $C$  的方程为  $y^2 = 2px$ , 其中  $p > 0$ , 因为直线  $x = 1$  与  $C$  有两个交点. 直线  $x = 1$  与其交于  $P, Q$ , 故可设  $P(1, \sqrt{2p}), Q(1, -\sqrt{2p})$ . 由  $OP \perp OQ$ , 得  $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 1 - 2p = 0$ , 所以  $p = \frac{1}{2}$ , 即  $C: y^2 = x$ . 圆  $\odot M$  的圆心为  $M(2, 0)$ , 且与直线  $x = 1$  相切, 故半径等于圆心到直线的距离 1, 从而  $\odot M: (x - 2)^2 + y^2 = 1$ .

(2) 将抛物线  $C$  上的点参数化为  $T(t) = (t^2, t)$ . 设  $A_1 = T(t_1), A_2 = T(t_2), A_3 = T(t_3)$ . 对抛物线上参数为  $u, v$  的两个不同点, 连接这两点的直线方程为

$$x - (u + v)y + uv = 0$$

圆心  $M(2,0)$  到该直线的距离为 1 当且仅当

$$\frac{|2+uv|}{\sqrt{1+(u+v)^2}} = 1$$

即

$$(u^2-1)v^2+2uv+3-u^2=0$$

由于直线  $A_1A_2, A_1A_3$  均与圆相切,  $t_2, t_3$  是关于  $v$  的方程  $(t_1^2-1)v^2+2t_1v+3-t_1^2=0$  的两个根.

先说明  $t_1^2 \neq 1$ : 若  $t_1 = 1$ , 上式化为  $2v+2=0$ ; 若  $t_1 = -1$ , 上式化为  $-2v+2=0$ , 两种情形都不可能得到两个不同的根. 因此由韦达定理, 记  $s = t_2+t_3, r = t_2t_3$ , 则  $s = -\frac{2t_1}{t_1^2-1}, r = \frac{3-t_1^2}{t_1^2-1}$ .

直线  $A_2A_3$  与圆相切的充要条件为  $(2+r)^2 = 1+s^2$ , 等价于  $r^2-s^2+4r+3=0$ . 代入上式, 得

$$r^2-s^2+4r+3 = \frac{(3-t_1^2)^2-4t_1^2+4(3-t_1^2)(t_1^2-1)+3(t_1^2-1)^2}{(t_1^2-1)^2} = \frac{0}{(t_1^2-1)^2} = 0$$

所以直线  $A_2A_3$  与  $\odot M$  相切.

21. 已知  $a > 0$  且  $a \neq 1$ , 函数  $f(x) = \frac{x^a}{a^x} (x > 0)$ .

(1) 当  $a = 2$  时, 求  $f(x)$  的单调区间;

(2) 若曲线  $y = f(x)$  与直线  $y = 1$  有且仅有两个交点, 求  $a$  的取值范围.

【解析】(1) 当  $a = 2$  时,  $f(x) = \frac{x^2}{2^x}$ . 对  $x > 0$  求导, 得

$$f'(x) = \frac{x(2-x\ln 2)}{2^x}$$

因为  $2^x > 0$  且  $x > 0$ , 所以当  $0 < x < \frac{2}{\ln 2}$  时  $f'(x) > 0$ , 当  $x > \frac{2}{\ln 2}$  时  $f'(x) < 0$ . 故  $f(x)$  在  $(0, \frac{2}{\ln 2})$  上单调递增, 在  $(\frac{2}{\ln 2}, +\infty)$  上单调递减.

(2) 曲线与直线  $y = 1$  的交点个数等于方程  $f(x) = 1$  在  $x > 0$  上的解的个数. 由  $a > 0$ , 可取对数, 得

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow a \ln x = x \ln a \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} = \frac{\ln a}{a}$$

令  $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ , 则  $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ . 因而  $h(x)$  在  $(0, e)$  上单调递增, 在  $(e, +\infty)$  上单调递减, 且最大值为  $h(e) = \frac{1}{e}$ . 当  $0 < a < 1$  时,  $\frac{\ln a}{a} < 0$ , 方程只有一个解; 当  $a > 1$  时, 方程有两个解当且仅当  $0 < \frac{\ln a}{a} < \frac{1}{e}$ . 由于  $\frac{\ln a}{a}$  在  $(1, e)$  上递增, 在  $(e, +\infty)$  上递减, 故上述条件等价于  $a \in (1, e) \cup (e, +\infty)$ .

#### 四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系  $xOy$  中, 以坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线  $C$  的极坐标方程为  $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ .

(1) 将  $C$  的极坐标方程化为直角坐标方程;

- (2) 设点  $A$  的直角坐标为  $(1,0)$ ,  $M$  为  $C$  上的动点, 点  $P$  满足  $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$ , 写出  $P$  的轨迹  $C_1$  的参数方程, 并判断  $C$  与  $C_1$  是否有公共点.

**【解析】**(1) 由  $\rho^2 = x^2 + y^2$ ,  $x = \rho \cos \theta$ , 原方程可得  $\rho^2 = 2\sqrt{2}\rho \cos \theta = 2\sqrt{2}x$ . 因此曲线  $C$  的直角坐标方程为

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x$$

即  $C: (x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ .

(2) 设  $M$  的参数坐标为  $(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos \theta, \sqrt{2}\sin \theta)$ , 其中  $0 \leq \theta < 2\pi$ . 设  $P(x, y)$ , 由  $A(1,0)$  及  $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$ , 得

$$\begin{cases} x - 1 = \sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos \theta - 1), \\ y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}\sin \theta. \end{cases}$$

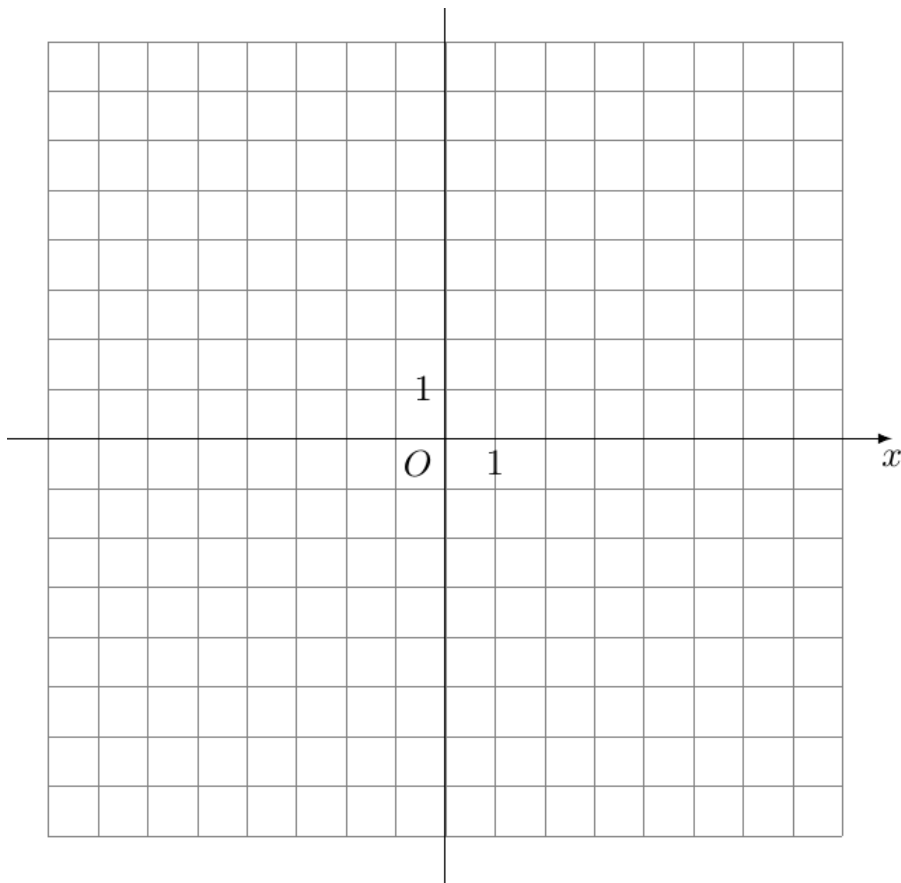
所以  $P$  的轨迹  $C_1$  的参数方程为

$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + 2\cos \theta, \\ y = 2\sin \theta. \end{cases}$$

故  $C_1$  是圆心为  $O_1(3 - \sqrt{2}, 0)$ 、半径为 2 的圆, 而  $C$  是圆心为  $O(\sqrt{2}, 0)$ 、半径为  $\sqrt{2}$  的圆. 两圆心距离为  $OO_1 = 3 - 2\sqrt{2} < 2 - \sqrt{2}$ , 即小圆半径与大圆半径之差大于两圆心距离, 所以两圆内含且没有公共点.

**23.** 已知函数  $f(x) = |x - 2|$ ,  $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ .

- (1) 画出  $y = f(x)$  和  $y = g(x)$  的图像;
- (2) 若  $f(x + a) \geq g(x)$ , 求  $a$  的取值范围.



第 23 题图

【解析】(1)  $f(x) = \begin{cases} 2-x, & x < 2, \\ x-2, & x \geq 2, \end{cases}$  ,  $g(x) = \begin{cases} -4, & x < -\frac{3}{2}, \\ 4x+2, & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ 4, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$  由此可知,  $y = f(x)$

的图像是顶点为  $(2,0)$  的折线,  $y = g(x)$  的图像由左侧射线  $y = -4$ 、线段  $y = 4x + 2$  和右侧射线  $y = 4$  组成, 连接点分别为  $(-\frac{3}{2}, -4)$  和  $(\frac{1}{2}, 4)$ .

(2)  $a$  取何值使不等式成立, 指的是对所有  $x \in \mathbf{R}$  都有  $f(x+a) \geq g(x)$ . 当  $x \geq \frac{1}{2}$  时,  $g(x) = 4$ , 所以必须有  $|x+a-2| \geq 4$  对一切  $x \geq \frac{1}{2}$  成立. 若  $a \leq \frac{3}{2}$ , 则点  $x = 2-a$  属于  $[\frac{1}{2}, +\infty)$ , 此时  $f(x+a) = 0 < 4$ , 不合题意; 若  $a > \frac{3}{2}$ , 则  $x+a-2$  在该区间上递增且最小值为  $a - \frac{3}{2}$ , 故必须  $a - \frac{3}{2} \geq 4$ , 即  $a \geq \frac{11}{2}$ . 反之, 若  $a \geq \frac{11}{2}$ , 则当  $x < -\frac{3}{2}$  时,  $g(x) = -4 \leq 0 \leq f(x+a)$ . 当  $-\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2}$  时,  $x+a-2 \geq a - \frac{7}{2} \geq 2 > 0$ , 从而

$$f(x+a) - (4x+2) = x+a-2 - (4x+2) = a-3x-4 \geq \frac{11}{2} - 3 \cdot \frac{1}{2} - 4 = 0$$

当  $x \geq \frac{1}{2}$  时,  $x+a-2 \geq a - \frac{3}{2} \geq 4$ , 所以  $f(x+a) \geq 4 = g(x)$ . 因此不等式对所有  $x$  成立, 且  $a$  的取值范围为  $[\frac{11}{2}, +\infty)$ .

## 2021 年全国甲卷(文)

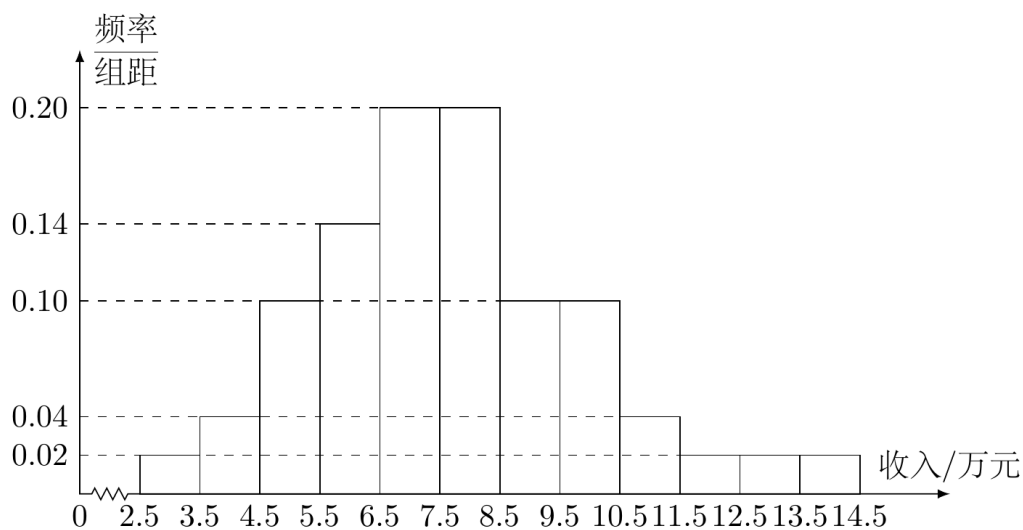
## 一、单选题

1. 设集合  $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $N = \{x \mid 2x > 7\}$ , 则  $M \cap N = ( \quad )$

A.  $\{7, 9\}$                       B.  $\{5, 7, 9\}$                       C.  $\{3, 5, 7, 9\}$                       D.  $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

**【答案】 B**

2. 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



第2题图

根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是 ( )

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%  
 B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%  
 C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元  
 D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

**【答案】 C**

3. 已知  $(1 - i)^2 z = 3 + 2i$ , 则  $z = ( \quad )$

A.  $-1 - \frac{3}{2}i$                       B.  $-1 + \frac{3}{2}i$                       C.  $-\frac{3}{2} + i$                       D.  $-\frac{3}{2} - i$

**【答案】 B**

4. 下列函数中是增函数的是 ( )

A.  $f(x) = -x$                       B.  $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$                       C.  $f(x) = x^2$                       D.  $f(x) = \sqrt[3]{x}$

**【答案】 D**

5. 点  $(3, 0)$  到双曲线  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  的一条渐近线的距离为 ( )

A.  $\frac{9}{5}$

B.  $\frac{8}{5}$

C.  $\frac{6}{5}$

D.  $\frac{4}{5}$

【答案】 A

6. 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据  $L$  和小数记录法的数据  $V$  满足  $L = 5 + \lg V$ . 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ( ) ( $\sqrt[10]{10} \approx 1.259$ )

A. 1.5

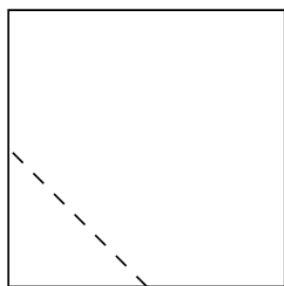
B. 1.2

C. 0.8

D. 0.6

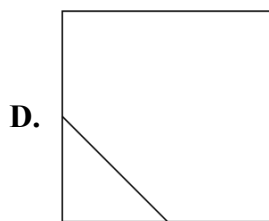
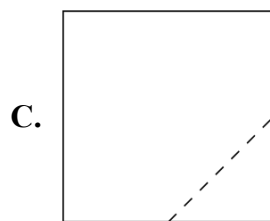
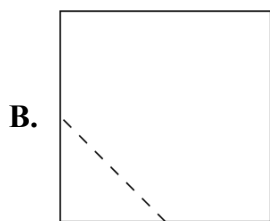
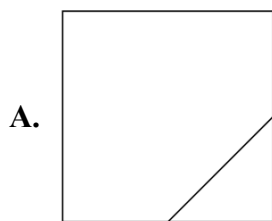
【答案】 C

7. 在一个正方体中, 过顶点  $A$  的三条棱的中点分别为  $E, F, G$ . 该正方体截去三棱锥  $A - EFG$  后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ( )



正视图

第 7 题图



【答案】 D

8. 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $B = 120^\circ$ ,  $AC = \sqrt{19}$ ,  $AB = 2$ , 则  $BC =$  ( )

A. 1

B.  $\sqrt{2}$

C.  $\sqrt{5}$

D. 3

【答案】 D

9. 记  $S_n$  为等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和. 若  $S_2 = 4$ ,  $S_4 = 6$ , 则  $S_6 =$  ( )

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【答案】 A

10. 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ( )

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

【答案】 C

11. 若  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$ , 则  $\tan \alpha =$  ( )

A.  $\frac{\sqrt{15}}{15}$

B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C.  $\frac{\sqrt{5}}{3}$

D.  $\frac{\sqrt{15}}{3}$

【答案】 A

12. 设  $f(x)$  是定义域为  $\mathbf{R}$  的奇函数, 且  $f(1+x) = f(-x)$ . 若  $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ , 则  $f\left(\frac{5}{3}\right) = (\quad)$

A.  $-\frac{5}{3}$

B.  $-\frac{1}{3}$

C.  $\frac{1}{3}$

D.  $\frac{5}{3}$

【答案】 C

## 二、填空题

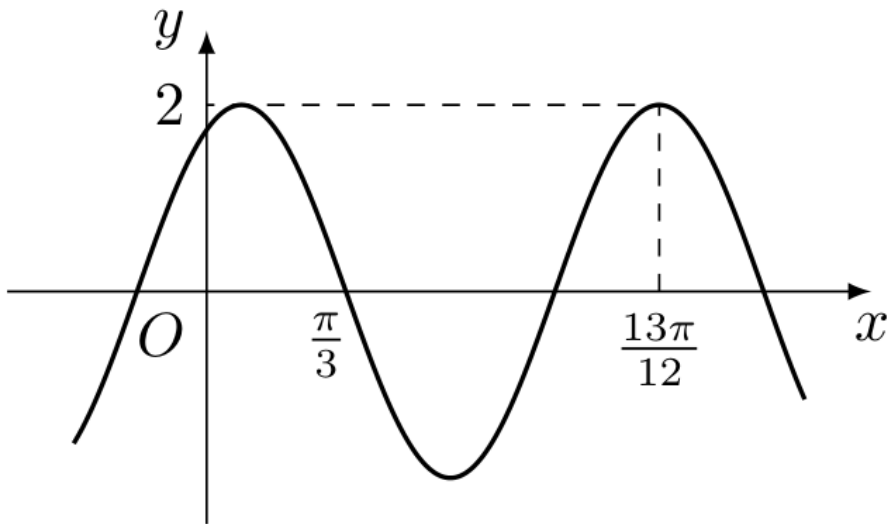
13. 若向量  $a, b$  满足  $|a| = 3, |a - b| = 5, a \cdot b = 1$ , 则  $|b| = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】  $3\sqrt{2}$ 

14. 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为  $30\pi$ , 则该圆锥的侧面积为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】  $39\pi$ 

15. 已知函数  $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$  的部分图像如图所示, 则  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ .



第 15 题图

【答案】  $-\sqrt{3}$ 

16. 已知  $F_1, F_2$  为椭圆  $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$  的两个焦点,  $P, Q$  为  $C$  上关于坐标原点对称的两点, 且  $|PQ| = |F_1F_2|$ , 则四边形  $PF_1QF_2$  的面积为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

【答案】 8

## 三、解答题

17. 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品按质量分为一级品和二级品. 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

|     | 一级品 | 二级品 | 合计  |
|-----|-----|-----|-----|
| 甲机床 | 150 | 50  | 200 |
| 乙机床 | 120 | 80  | 200 |
| 合计  | 270 | 130 | 400 |

(1) 甲机床,乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

| $P(K^2 \geq k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001  |
|-----------------|-------|-------|--------|
| $k$             | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

**【解析】**短答案: 甲机床、乙机床生产的一级品频率分别为  $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{5}$ ;  $K^2 \approx 10.256 > 6.635$ , 有 99% 的把握认为两台机床的产品质量有差异.

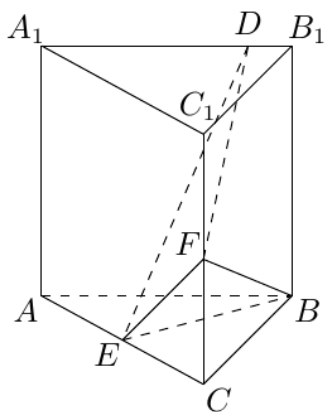
18. 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $a_n > 0$ ,  $a_2 = 3a_1$ , 且数列  $\{\sqrt{S_n}\}$  是等差数列, 证明:  $\{a_n\}$  是等差数列.

**【解析】**短答案:  $a_n = (2n - 1)a_1$ , 故  $\{a_n\}$  是等差数列.

19. 已知直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中, 侧面  $AA_1B_1B$  为正方形,  $AB = BC = 2$ ,  $E, F$  分别为  $AC$  和  $CC_1$  的中点,  $BF \perp A_1B_1$ .

(1) 求三棱锥  $F - EBC$  的体积;

(2) 已知  $D$  为棱  $A_1B_1$  上的点, 证明:  $BF \perp DE$ .



第 19 题图

**【解析】**短答案: 第一问体积为  $\frac{1}{3}$ ; 第二问  $BF \perp DE$ .

20. 设函数  $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$ , 其中  $a > 0$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 若  $y = f(x)$  的图象与  $x$  轴没有公共点, 求  $a$  的取值范围.



**【解析】**短答案:  $f(x)$  在  $(0, \frac{1}{a})$  上单调递减, 在  $(\frac{1}{a}, +\infty)$  上单调递增;  $a \in (\frac{1}{e}, +\infty)$ .

21. 抛物线  $C$  的顶点为坐标原点  $O$ , 焦点在  $x$  轴上, 直线  $l: x = 1$  交  $C$  于  $P, Q$  两点, 且  $OP \perp OQ$ . 已知点  $M(2, 0)$ , 且  $\odot M$  与  $l$  相切.

(1) 求  $C, \odot M$  的方程;

(2) 设  $A_1, A_2, A_3$  是  $C$  上的三个点, 直线  $A_1A_2, A_1A_3$  均与  $\odot M$  相切. 判断直线  $A_2A_3$  与  $\odot M$  的位置关系, 并说明理由.

**【解析】**短答案:  $C: y^2 = x, \odot M: (x-2)^2 + y^2 = 1$ ; 直线  $A_2A_3$  与  $\odot M$  相切.

#### 四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系  $xOy$  中, 以坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线  $C$  的极坐标方程为  $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ .

(1) 将  $C$  的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点  $A$  的直角坐标为  $(1, 0)$ ,  $M$  为  $C$  上的动点, 点  $P$  满足  $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$ , 写出  $P$  的轨迹  $C_1$  的参数方程, 并判断  $C$  与  $C_1$  是否有公共点.

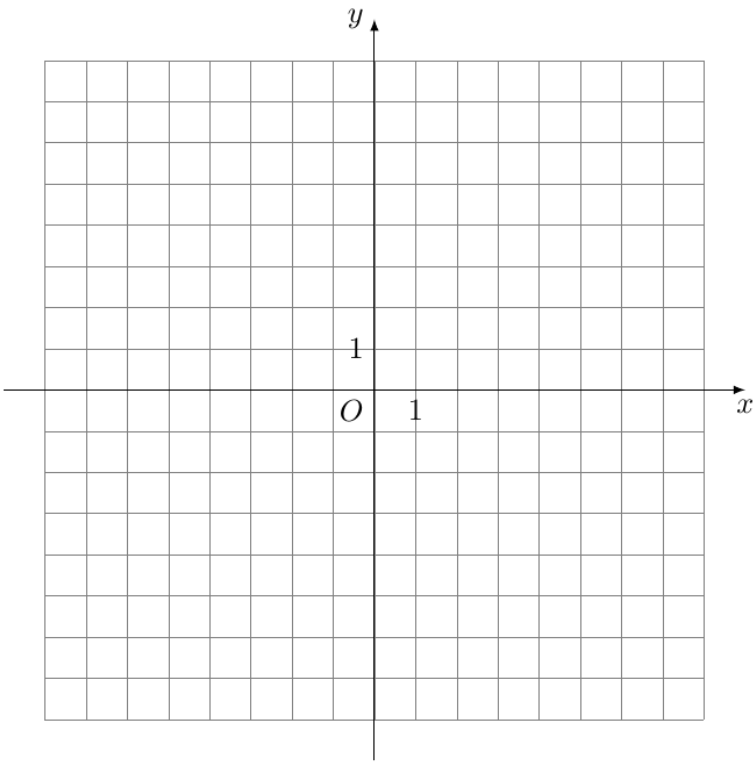
**【解析】**短答案:  $C: (x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ ;  $C_1$  的参数方程为 
$$\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + 2\cos\theta, \\ y = 2\sin\theta, \end{cases}$$

两曲线没有公共点.

23. 已知函数  $f(x) = |x - 2|$ ,  $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ .

(1) 画出  $y = f(x)$  和  $y = g(x)$  的图像;

(2) 若  $f(x + a) \geq g(x)$ , 求  $a$  的取值范围.



第 23 题图

【解析】短答案:  $f(x) = \begin{cases} 2-x, & x < 2, \\ x-2, & x \geq 2, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} -4, & x < -\frac{3}{2}, \\ 4x+2, & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ 4, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases} ; a \in \left[ \frac{11}{2}, +\infty \right).$

## 2021 年全国乙卷(理)

## 一、单选题

1. 设  $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$ , 则  $z = ( \quad )$

- A.  $1 - 2i$                       B.  $1 + 2i$                       C.  $1 + i$                       D.  $1 - i$

【答案】 C

2. 已知集合  $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbf{Z}\}$ ,  $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbf{Z}\}$ , 则  $S \cap T = ( \quad )$

- A.  $\emptyset$                       B.  $S$                       C.  $T$                       D.  $\mathbf{Z}$

【答案】 C

3. 已知命题  $p: \exists x \in \mathbf{R}, \sin x < 1$ ; 命题  $q: \forall x \in \mathbf{R}, e^{|x|} \geq 1$ , 则下列命题中为真命题的是  $( \quad )$

- A.  $p \wedge q$                       B.  $\neg p \wedge q$                       C.  $p \wedge \neg q$                       D.  $\neg(p \vee q)$

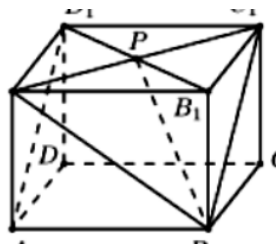
【答案】 A

4. 设函数  $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , 则下列函数中为奇函数的是  $( \quad )$

- A.  $f(x-1) - 1$                       B.  $f(x-1) + 1$                       C.  $f(x+1) - 1$                       D.  $f(x+1) + 1$

【答案】 B

5. 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $P$  为  $B_1D_1$  的中点, 则直线  $PB$  与  $AD_1$  所成的角为  $( \quad )$



第 5 题图

- A.  $\frac{\pi}{2}$                       B.  $\frac{\pi}{3}$                       C.  $\frac{\pi}{4}$                       D.  $\frac{\pi}{6}$

【答案】 D

6. 将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰, 短道速滑, 冰球和冰壶 4 个项目进行培训, 每名志愿者只分配到 1 个项目, 每个项目至少分配 1 名志愿者, 则不同的分配方案共有  $( \quad )$

- A. 60 种                      B. 120 种                      C. 240 种                      D. 480 种

【答案】 C

7. 把函数  $y = f(x)$  图像上所有点的横坐标缩短到原来的  $\frac{1}{2}$  倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移  $\frac{\pi}{3}$  个单位长度, 得到函数  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$  的图像, 则  $f(x) = ( \quad )$

- A.  $\sin\left(-\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12}\right)$                       B.  $\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12}\right)$   
C.  $\sin\left(2x - \frac{7\pi}{12}\right)$                       D.  $\sin\left(2x + \frac{\pi}{12}\right)$

【答案】B

8. 在区间  $(0, 1)$  与  $(1, 2)$  中各随机取 1 个数, 则两数之和大于  $\frac{7}{4}$  的概率为 ( )

A.  $\frac{7}{9}$

B.  $\frac{23}{32}$

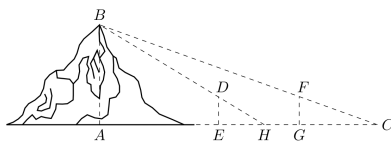
C.  $\frac{9}{32}$

D.  $\frac{2}{9}$

【答案】B

9. 魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作. 其中第一题是测量海岛的高.

如图, 点  $E, H, G$  在水平线  $AC$  上,  $DE$  和  $FG$  是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度, 称为“表高”,  $EG$  称为“表距”,  $GC$  和  $EH$  都称为“表目距”.  $GC$  与  $EH$  的差称为“表目距的差”, 则海岛的高  $AB =$  ( )



第9题图

A.  $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$

B.  $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表高}$

C.  $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表距}$

D.  $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表距}$

【答案】A

10. 设  $a \neq 0$ , 若  $x = a$  为函数  $f(x) = a(x - a)^2(x - b)$  的极大值点, 则

A.  $a < b$

B.  $a > b$

C.  $ab < a^2$

D.  $ab > a^2$

【答案】D

11. 设  $B$  是椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的上顶点, 若  $C$  上的任意一点  $P$  都满足  $|PB| \leq 2b$ , 则  $C$  的离心率的取值范围是 ( )

A.  $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$

B.  $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$

C.  $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

D.  $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

【答案】C

12. 设  $a = 2\ln 1.01$ ,  $b = \ln 1.02$ ,  $c = \sqrt{1.04} - 1$ , 则 ( )

A.  $a < b < c$

B.  $b < c < a$

C.  $b < a < c$

D.  $c < a < b$

【答案】B

## 二、填空题

13. 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{m} - y^2 = 1$  ( $m > 0$ ) 的一条渐近线为  $\sqrt{3}x + my = 0$ , 则  $C$  的焦距为\_\_\_\_\_.

【答案】4

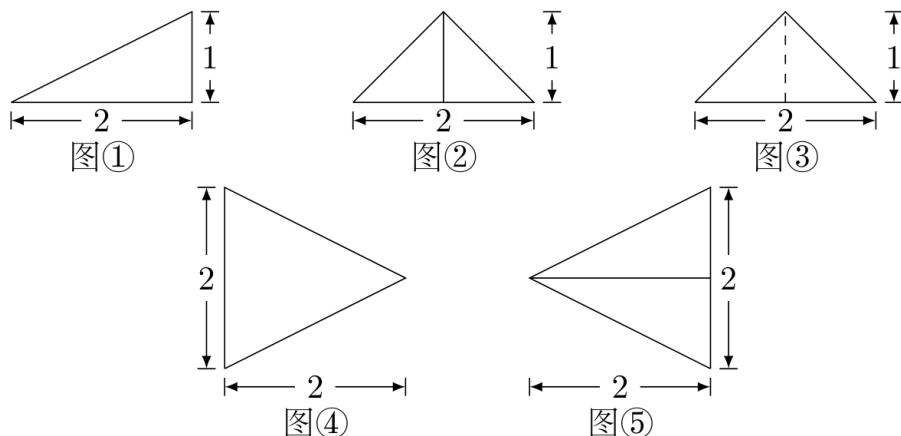
14. 已知向量  $a = (1, 3)$ ,  $b = (3, 4)$ , 若  $(a - \lambda b) \perp b$ , 则  $\lambda =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{3}{5}$

15. 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 面积为  $\sqrt{3}$ ,  $B = 60^\circ$ ,  $a^2 + c^2 = 3ac$ , 则  $b =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $2\sqrt{2}$

16. 以图 ① 为正视图, 在图 ②, ③, ④, ⑤ 中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为\_\_\_\_\_ (写出符合要求的一组答案即可).



第 16 题图

【答案】 ②⑤ 或 ③④

### 三、解答题

17. 某厂研制了一种生产高精产品的设备, 为检验新设备生产产品的某项指标有无提高, 用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品, 得到各件产品该项指标数据如下:

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 旧设备 | 9.8  | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9  | 9.8  | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.7  |
| 新设备 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为  $x$  和  $y$ , 样本方差分别记为  $s_1^2$  和  $s_2^2$ .

(1) 求  $x, y, s_1^2, s_2^2$ ;

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果  $\frac{y-x}{\sqrt{(s_1^2 + s_2^2)/10}} \geq 2$ , 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高).

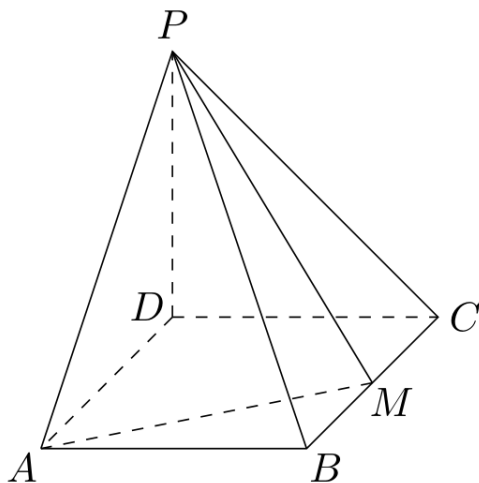
【解析】(1)  $x = 10$ ,  $y = 10.3$ ,  $s_1^2 = 0.036$ ,  $s_2^2 = 0.04$ .

(2) 新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高.

18. 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面是矩形,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PD = DC = 1$ ,  $M$  为  $BC$  的中点, 且  $PB \perp AM$ .

(1) 求  $BC$ ;

(2) 求二面角  $A-PM-B$  的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1)  $BC = \sqrt{2}$ .

(2) 二面角  $A-PM-B$  的正弦值为  $\frac{\sqrt{70}}{14}$ .

19. 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和,  $b_n$  为数列  $\{S_n\}$  的前  $n$  项积, 已知  $\frac{2}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 2$ .

(1) 证明: 数列  $\{b_n\}$  是等差数列;

(2) 求  $\{a_n\}$  的通项公式.

【解析】(1) 数列  $\{b_n\}$  的首项为  $\frac{3}{2}$ , 公差为  $\frac{1}{2}$ , 故  $b_n = \frac{n+2}{2}$ .

(2)  $a_1 = \frac{3}{2}$ , 且当  $n \geq 2$  时,  $a_n = -\frac{1}{n(n+1)}$ .

20. 设函数  $f(x) = \ln(a-x)$ , 已知  $x=0$  是函数  $y = xf(x)$  的极值点.

(1) 求  $a$ ;

(2) 设函数  $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)}$ , 证明:  $g(x) < 1$ .

【解析】(1)  $a = 1$ .

(2)  $g(x) < 1$ .

21. 已知抛物线  $C: x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ , 且  $F$  与圆  $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$  上点的距离的最小值为 4.

(1) 求  $p$ ;

(2) 若点  $P$  在  $M$  上,  $PA, PB$  是  $C$  的两条切线,  $A, B$  是切点, 求  $\triangle PAB$  面积的最大值.

【解析】(1)  $p = 2$ .

(2)  $\triangle PAB$  面积的最大值为  $20\sqrt{5}$ .

#### 四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系  $xOy$  中, 圆  $C$  的圆心为  $C(2, 1)$ , 半径为 1.

(1) 写出圆  $C$  的一个参数方程;

- (2) 过点  $F(4, 1)$  作圆  $C$  的两条切线. 以坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

【解析】(1) 
$$\begin{cases} x = 2 + \cos \theta, \\ y = 1 + \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

(2) 
$$\rho \sin \theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} (\rho \cos \theta - 4) + 1.$$

23. 已知函数  $f(x) = |x - a| + |x + 3|$ .

- (1) 当  $a = 1$  时, 求不等式  $f(x) \geq 6$  的解集;  
(2) 若  $f(x) > -a$ , 求  $a$  的取值范围.

【解析】(1)  $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty).$

(2)  $a \in \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right).$

## 2021 年全国乙卷(文)

## 一、单选题

1. 已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $M = \{1, 2\}$ ,  $N = \{3, 4\}$ , 则  $C_U(M \cup N) = ( \quad )$

- A.  $\{5\}$                       B.  $\{1, 2\}$                       C.  $\{3, 4\}$                       D.  $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 A

2. 设  $iz = 4 + 3i$ , 则  $z = ( \quad )$

- A.  $-3 - 4i$                       B.  $-3 + 4i$                       C.  $3 - 4i$                       D.  $3 + 4i$

【答案】 C

3. 已知命题  $p: \exists x \in \mathbf{R}, \sin x < 1$ ; 命题  $q: \forall x \in \mathbf{R}, e^{|x|} \geq 1$ , 则下列命题中为真命题的是( )

- A.  $p \wedge q$                       B.  $\neg p \wedge q$                       C.  $p \wedge \neg q$                       D.  $\neg(p \vee q)$

【答案】 A

4. 函数  $f(x) = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{3}$  的最小正周期和最大值分别是( )

- A.  $3\pi$  和  $\sqrt{2}$                       B.  $3\pi$  和 2                      C.  $6\pi$  和  $\sqrt{2}$                       D.  $6\pi$  和 2

【答案】 D

5. 若  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x + y \geq 4, \\ x - y \leq 2, \\ y \leq 3, \end{cases}$  则  $z = 3x + y$  的最小值为( )

- A. 18                      B. 10                      C. 6                      D. 4

【答案】 C

6.  $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 \frac{5\pi}{12} = ( \quad )$

- A.  $\frac{1}{2}$                       B.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       C.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 D

7. 在区间  $(0, \frac{1}{2})$  随机取 1 个数, 则取到的数小于  $\frac{1}{3}$  的概率为( )

- A.  $\frac{3}{4}$                       B.  $\frac{2}{3}$                       C.  $\frac{1}{3}$                       D.  $\frac{1}{6}$

【答案】 B

8. 下列函数中最小值为 4 的是( )

- A.  $y = x^2 + 2x + 4$                       B.  $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$   
C.  $y = 2^x + 2^{2-x}$                       D.  $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$

【答案】 C

9. 设函数  $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ , 则下列函数中为奇函数的是( )

- A.  $f(x-1) - 1$                       B.  $f(x-1) + 1$                       C.  $f(x+1) - 1$                       D.  $f(x+1) + 1$



【答案】 B

10. 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $P$  为  $B_1D_1$  的中点, 则直线  $PB$  与  $AD_1$  所成的角为( )

A.  $\frac{\pi}{2}$

B.  $\frac{\pi}{3}$

C.  $\frac{\pi}{4}$

D.  $\frac{\pi}{6}$

【答案】 D

11. 设  $B$  是椭圆  $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$  的上顶点, 点  $P$  在  $C$  上, 则  $|PB|$  的最大值为( )

A.  $\frac{5}{2}$

B.  $\sqrt{6}$

C.  $\sqrt{5}$

D. 2

【答案】 A

12. 设  $a \neq 0$ , 若  $x = a$  是函数  $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$  的极大值点, 则( )

A.  $a < b$

B.  $a > b$

C.  $ab < a^2$

D.  $ab > a^2$

【答案】 D

## 二、填空题

13. 已知向量  $a = (2, 5)$ ,  $b = (\lambda, 4)$ , 若  $a \parallel b$ , 则  $\lambda =$ \_\_\_\_\_.【答案】  $\frac{8}{5}$ 14. 双曲线  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  的右焦点到直线  $x + 2y - 8 = 0$  的距离为\_\_\_\_\_.【答案】  $\sqrt{5}$ 15. 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 面积为  $\sqrt{3}$ ,  $B = 60^\circ$ ,  $a^2 + c^2 = 3ac$ , 则  $b =$ \_\_\_\_\_.【答案】  $2\sqrt{2}$ 

16. 以图①为正视图, 在图②, ③, ④, ⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为\_\_\_\_\_ (写出符合要求的一组答案即可) .

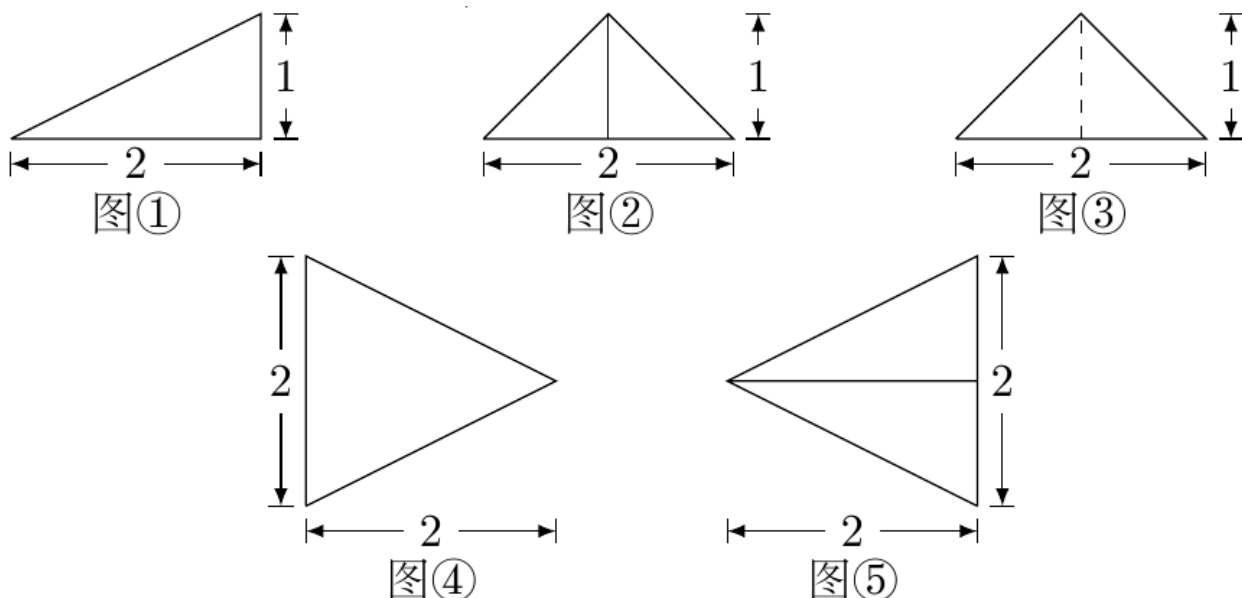
【答案】 ②⑤

## 三、解答题

17. 某厂研制了一种生产高精产品的设备, 为检验新设备生产产品的某项指标有无提高, 用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品, 得到各件产品该项指标数据如下:

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 旧设备 | 9.8  | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 9.9  | 9.8  | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.7  |
| 新设备 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为  $\bar{x}$  和  $\bar{y}$ , 样本方差分别记为  $s_1^2$  和  $s_2^2$ .(1) 求  $\bar{x}, \bar{y}, s_1^2, s_2^2$ ;



第 16 题图

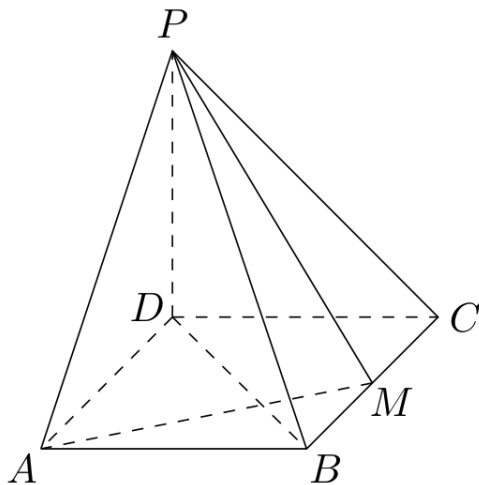
- (2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果  $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$ , 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高).

**【解析】**短答案: (1)  $\bar{x} = 10$ ,  $\bar{y} = 10.3$ ,  $s_1^2 = 0.036$ ,  $s_2^2 = 0.04$ .

(2) 新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高.

18. 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面是矩形,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ ,  $M$  为  $BC$  的中点, 且  $PB \perp AM$ .

- (1) 证明: 平面  $PAM \perp$  平面  $PBD$ ;  
 (2) 若  $PD = DC = 1$ , 求四棱锥  $P-ABCD$  的体积.



第 18 题图

**【解析】**短答案: (1) 平面  $PAM \perp$  平面  $PBD$ .

(2) 四棱锥  $P-ABCD$  的体积为  $\frac{\sqrt{2}}{3}$ .

19. 设  $\{a_n\}$  是首项为 1 的等比数列, 数列  $\{b_n\}$  满足  $b_n = \frac{na_n}{3}$ . 已知  $a_1, 3a_2, 9a_3$  成等差数列.

(1) 求  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式;

(2) 记  $S_n$  和  $T_n$  分别为  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和, 证明:  $T_n < \frac{S_n}{2}$ .

【解析】短答案: (1)  $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ ,  $b_n = \frac{n}{3^n}$ .

(2)  $T_n < \frac{S_n}{2}$ .

20. 已知抛物线  $C: y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点  $F$  到准线的距离为 2.

(1) 求  $C$  的方程;

(2) 已知  $O$  为坐标原点, 点  $P$  在  $C$  上, 点  $Q$  满足  $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$ , 求直线  $OQ$  斜率的最大值.

【解析】短答案: (1)  $C$  的方程为  $y^2 = 4x$ .

(2) 直线  $OQ$  斜率的最大值为  $\frac{1}{3}$ .

21. 已知函数  $f(x) = x^3 - x^2 + ax + 1$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 求曲线  $y = f(x)$  过坐标原点的切线与曲线  $y = f(x)$  的公共点的坐标.

【解析】短答案: (1) 当  $a \geq \frac{1}{3}$  时,  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增; 当  $a < \frac{1}{3}$  时,  $f(x)$  在  $\left(-\infty, \frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}\right)$  和  $\left(\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}, +\infty\right)$  上单调递增, 在  $\left(\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}, \frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}\right)$  上单调递减.

(2) 公共点的坐标为  $(1, 1+a)$  和  $(-1, -1-a)$ .

#### 四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系  $xOy$  中,  $\odot C$  的圆心为  $C(2, 1)$ , 半径为 1.

(1) 写出  $\odot C$  的一个参数方程;

(2) 过点  $F(4, 1)$  作  $\odot C$  的两条切线. 以坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴建立坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

【解析】短答案: (1)  $\begin{cases} x = 2 + \cos \theta, \\ y = 1 + \sin \theta, \end{cases}$  ( $\theta$  为参数).

(2) 两条切线的极坐标方程为  $\rho \sin\left(\theta + \frac{5\pi}{6}\right) = 4 - \sqrt{3}$  和  $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 4 + \sqrt{3}$ .

23. 已知函数  $f(x) = |x - a| + |x + 3|$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 求不等式  $f(x) \geq 6$  的解集;

(2) 若  $f(x) > -a$ , 求  $a$  的取值范围.

【解析】短答案: (1) 不等式的解集为  $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ .

(2)  $a \in \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)$ .

## 2021 年北京卷

## 一、单选题

1. 已知集合  $A = \{x \mid -1 < x < 1\}$ ,  $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ , 则  $A \cup B = ( \quad )$ .

A.  $\{x \mid -1 < x < 2\}$

B.  $\{x \mid -1 < x \leq 2\}$

C.  $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$

D.  $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】B

2. 若复数  $z$  满足  $(1 - i) \cdot z = 2$ , 则  $z = ( \quad )$ .

A.  $-1 - i$

B.  $-1 + i$

C.  $1 - i$

D.  $1 + i$

【答案】D

3. 设函数  $f(x)$  的定义域为  $[0, 1]$ , 则“ $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上单调递增”是“ $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上的最大值为  $f(1)$ ”的  $( \quad )$ .

A. 充分而不必要条件

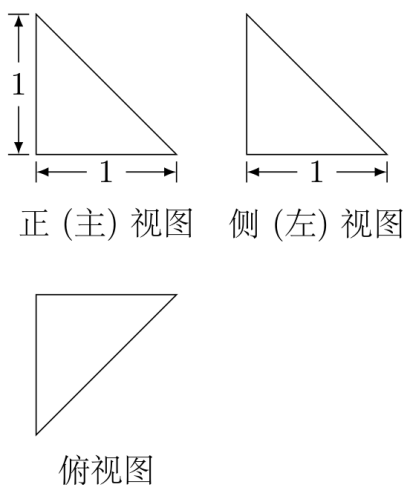
B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

4. 某四面体的三视图如图所示, 该四面体的表面积为  $( \quad )$ .



第4题图

A.  $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

B.  $3 + \sqrt{3}$

C.  $\frac{3}{2} + \sqrt{3}$

D.  $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】A

5. 若双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  的离心率为 2, 且过点  $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ , 则双曲线的方程为  $( \quad )$ .

A.  $2x^2 - y^2 = 1$

B.  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

C.  $5x^2 - 3y^2 = 1$

D.  $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{6} = 1$

【答案】B

6. 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出, 中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗, 通用规格有五种. 这五种规格党旗的长  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$  (单位: cm) 成等差数列, 对应的宽为  $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  (单位: cm), 且长与宽之比都相等. 已知  $a_1 = 288, a_5 = 96, b_1 = 192$ , 则  $b_3 =$  ( ).

A. 64                      B. 96                      C. 128                      D. 160

【答案】C

7. 函数  $f(x) = \cos x - \cos 2x$  是 ( ).

A. 奇函数, 且最大值为 2                      B. 偶函数, 且最大值为 2  
C. 奇函数, 且最大值为  $\frac{9}{8}$                       D. 偶函数, 且最大值为  $\frac{9}{8}$

【答案】D

8. 某一时段内, 从天空降落到地面上的雨水, 未经蒸发, 渗漏, 流失而在水面上积聚的深度, 称为这个时段的降雨量 (单位: mm). 24 h 降雨量的等级划分如下:

| 等级  | 24 h 降雨量 (精确到 0.1) |
|-----|--------------------|
| ... | ...                |
| 小雨  | 0.1 ~ 9.9          |
| 中雨  | 10.0 ~ 24.9        |
| 大雨  | 25.0 ~ 49.9        |
| 暴雨  | 50.0 ~ 99.9        |
| ... | ...                |

在综合实践活动中, 某小组自制了一个底面直径为 200 mm, 高为 300 mm 的圆锥形雨量器. 若一次降雨过程中, 该雨量器收集的 24 h 的雨水高度是 150 mm (如图所示), 则这 24 h 降雨量的等级是 ( ).

A. 小雨                      B. 中雨                      C. 大雨                      D. 暴雨

【答案】B

9. 已知直线  $y = kx + m$  ( $m$  为常数) 与圆  $x^2 + y^2 = 4$  交于点  $M, N$ . 当  $k$  变化时, 若  $|MN|$  的最小值为 2, 则  $m =$  ( ).

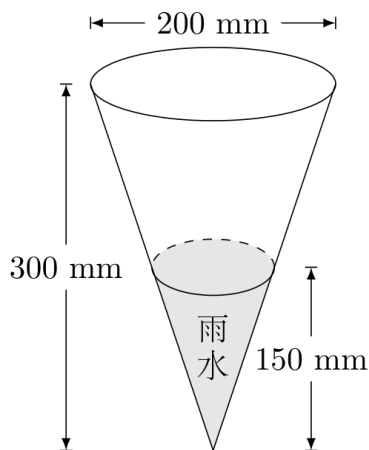
A.  $\pm 1$                       B.  $\pm \sqrt{2}$                       C.  $\pm \sqrt{3}$                       D.  $\pm 2$

【答案】C

10. 已知  $\{a_n\}$  是各项均为整数的递增数列, 且  $a_1 \geq 3$ . 若  $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = 100$ , 则  $n$  的最大值为 ( ).

A. 9                      B. 10                      C. 11                      D. 12

【答案】C



第 8 题图

## 二、填空题

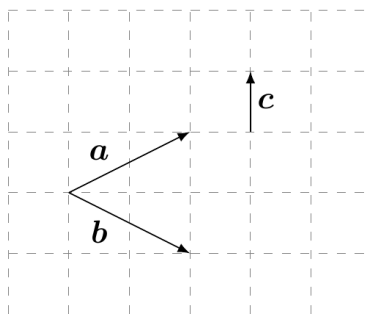
11. 在  $\left(x^3 - \frac{1}{x}\right)^4$  的展开式中, 常数项为\_\_\_\_\_.

【答案】 -4

12. 已知抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 点  $M$  在抛物线上,  $MN$  垂直  $x$  轴于点  $N$ . 若  $|MF| = 6$ , 则点  $M$  的横坐标为\_\_\_\_\_;  $\triangle MNF$  的面积为\_\_\_\_\_.

【答案】 5;  $4\sqrt{5}$

13. 已知向量  $a, b, c$  在正方形网格中的位置如图所示, 若网格纸上小正方形的边长为 1, 则  $(a + b) \cdot c =$ \_\_\_\_\_;  $a \cdot b =$ \_\_\_\_\_.



第 13 题图

【答案】 0; 3

14. 若点  $A(\cos \theta, \sin \theta)$  关于  $y$  轴的对称点为  $B\left(\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right), \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)\right)$ , 则  $\theta$  的一个取值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{5\pi}{12}$

15. 已知函数  $f(x) = |\lg x| - kx - 2$ . 给出下列四个结论:

- ① 当  $k = 0$  时,  $f(x)$  恰有 2 个零点;
- ② 存在负数  $k$ , 使得  $f(x)$  恰有 1 个零点;
- ③ 存在负数  $k$ , 使得  $f(x)$  恰有 3 个零点;
- ④ 存在正数  $k$ , 使得  $f(x)$  恰有 3 个零点.

其中所有正确结论的序号是\_\_\_\_\_.

【答案】①②④

## 三、解答题

16. 在  $\triangle ABC$  中,  $c = 2b \cos B$ ,  $C = \frac{2\pi}{3}$ .

(1) 求  $B$  的大小;

(2) 再从下列三个条件中选择一个作为已知, 使  $\triangle ABC$  存在且唯一确定, 求  $BC$  边上中线的长.

①  $c = \sqrt{2}b$ ;

②  $\triangle ABC$  的周长为  $4 + 2\sqrt{3}$ ;

③  $\triangle ABC$  的面积为  $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ .

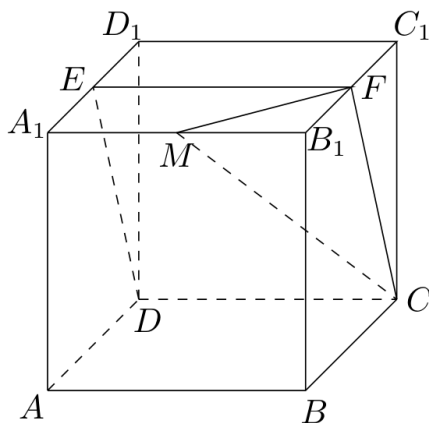
【解析】(1)  $B = \frac{\pi}{6}$ .

(2) 选择条件 ② 时,  $BC$  边上中线长为  $\sqrt{7}$ ; 选择条件 ③ 时,  $BC$  边上中线长为  $\frac{\sqrt{21}}{2}$ .

17. 如图, 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$  为  $A_1D_1$  的中点,  $B_1C_1$  与平面  $CDE$  交于点  $F$ .

(1) 求证:  $F$  为  $B_1C_1$  中点;

(2) 若  $M$  是棱  $A_1B_1$  上一点, 且二面角  $M - FC - E$  的余弦值为  $\frac{\sqrt{5}}{3}$ , 求  $\frac{A_1M}{A_1B_1}$  的值.



第 17 题图

【解析】(1)  $F$  为  $B_1C_1$  中点.

(2)  $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \frac{1}{2}$ .

18. 在核酸检测中, “ $k$  合 1” 混采核酸检测是指: 先将  $k$  个人的样本混合在一起进行 1 次检测, 如果这  $k$  个人都没感染新冠病毒, 则检测结果为阴性; 如果这  $k$  个人中有感染新冠病毒, 则检测结果为阳性, 此时需对每人再进行一次检测, 得到每人的检测结果, 检测结束. 现对 100 人进行核酸检测, 假设其中只有 2 人感染新冠病毒, 并假设每次检测结果准确.

(1) 将这 100 人随机分成 10 组, 每组 10 人, 且对每组都采用 “10 合 1” 混采核酸检测.

(i) 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组, 求检测的总次数;

(ii) 已知感染新冠病毒的 2 人在同一组的概率为  $\frac{1}{11}$ , 设  $X$  是检测的总次数, 求  $X$  的分布列与数学期望  $EX$ ;

(2) 将这 100 人随机分成 20 组, 每组 5 人, 且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测. 设  $Y$  是检测的总次数, 试判断数学期望  $EY$  与 (1) 中的  $EX$  的大小. (结论不要求证明)

**【解析】** (1) (i) 检测总次数为 20.

$$(ii) P(X = 20) = \frac{1}{11}, P(X = 30) = \frac{10}{11}, EX = \frac{320}{11}.$$

(2)  $EY > EX$ .

19. 已知函数  $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$ .

(1) 若  $a = 0$ , 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(2) 若  $f(x)$  在  $x = -1$  处取得极值, 求  $f(x)$  的单调区间, 并求其最大值与最小值.

**【解析】** (1) 切线方程为  $y = -4x + 5$ .

(2)  $a = 4$ ; 单调递增区间为  $(-\infty, -1)$  和  $(4, +\infty)$ , 单调递减区间为  $(-1, 4)$ , 最大值为 1, 最小值为  $-\frac{1}{4}$ .

20. 已知椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的一个顶点为  $A(0, -2)$ , 以椭圆  $E$  的四个顶点为顶点的四边形面积为  $4\sqrt{5}$ .

(1) 求椭圆  $E$  的方程;

(2) 过点  $P(0, -3)$  斜率为  $k$  的直线  $l$  与椭圆  $E$  交于不同的两点  $B, C$ , 直线  $AB, AC$  分别与直线  $y = -3$  交于  $M, N$ . 当  $|PM| + |PN| \leq 15$  时, 求  $k$  的取值范围.

**【解析】** (1) 椭圆  $E$  的方程为  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$ .

(2)  $k \in [-3, -1) \cup (1, 3]$ .

21. 设  $p$  为实数. 若无穷数列  $\{a_n\}$  满足如下三个性质, 则称  $\{a_n\}$  为  $R_p$  数列:

①  $a_1 + p \geq 0$ , 且  $a_2 + p = 0$ ;

②  $a_{4n-1} < a_{4n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ );

③  $a_{m+n} \in \{a_m + a_n + p, a_m + a_n + p + 1\}$  ( $m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots$ ).

(1) 如果数列  $\{a_n\}$  的前四项分别为 2, -2, -2, -1, 那么  $\{a_n\}$  是否可能为  $R_2$  数列? 说明理由;

(2) 若数列  $\{a_n\}$  是  $R_0$  数列, 求  $a_5$ ;

(3) 设数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ , 是否存在  $R_p$  数列  $\{a_n\}$ , 使得  $S_n \geq S_{10}$  恒成立? 如果存在, 求出所有的  $p$ ; 如果不存在, 说明理由.

**【解析】** (1) 不可能为  $R_2$  数列.

(2)  $a_5 = 1$ .

(3) 存在, 且  $p = 2$ .



## 2021 年天津卷

## 一、单选题

1. 设集合  $A = \{-1, 0, 1\}$ ,  $B = \{1, 3, 5\}$ ,  $C = \{0, 2, 4\}$ , 则  $(A \cap B) \cup C = ( \quad )$

A.  $\{0\}$                       B.  $\{0, 1, 3, 5\}$                       C.  $\{0, 1, 2, 4\}$                       D.  $\{0, 2, 3, 4\}$

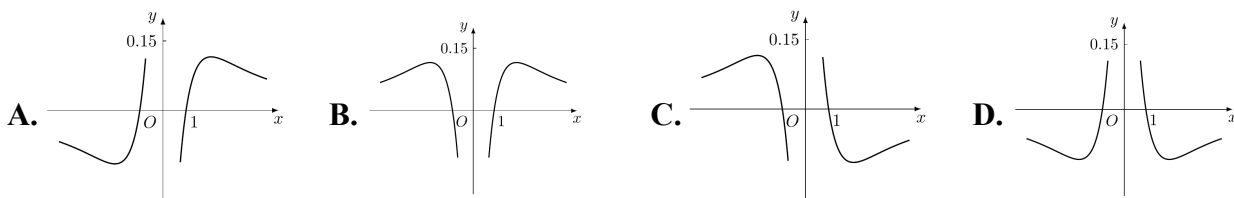
【答案】 C

2. 已知  $a \in \mathbf{R}$ , 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 ( )

A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件                      D. 既不充分也不必要条件

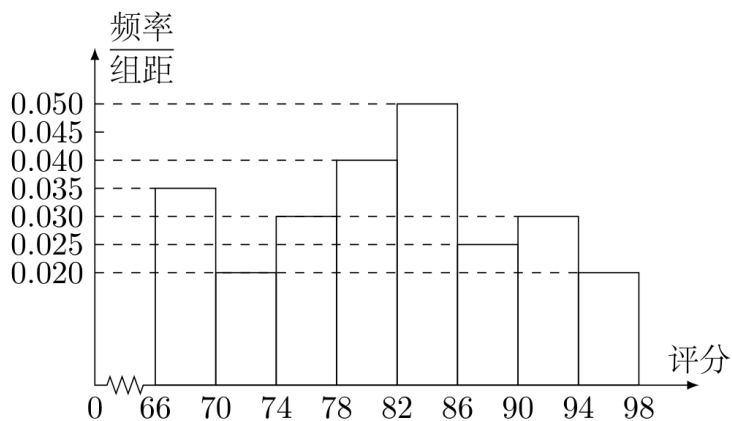
【答案】 A

3. 函数  $y = \frac{\ln|x|}{x^2 + 2}$  的图像大致为 ( )



【答案】 B

4. 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部, 统计其评分分布数据, 将所得 400 个评分数据分为 8 组:  $[66, 70)$ ,  $[70, 74)$ ,  $\dots$ ,  $[94, 98]$ , 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间  $[82, 86)$  内的影视作品数量是 ( )



第 4 题图

A. 20                      B. 40                      C. 64                      D. 80

【答案】 D

5. 设  $a = \log_2 0.3$ ,  $b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4$ ,  $c = 0.4^{0.3}$ , 则  $a, b, c$  的大小关系为 ( )

A.  $a < b < c$                       B.  $c < a < b$                       C.  $b < c < a$                       D.  $a < c < b$

【答案】 D

6. 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为  $\frac{32\pi}{3}$ , 两个圆锥的高之比为 1 : 3, 则这两个圆锥的体积之和为 ( )

A.  $3\pi$                       B.  $4\pi$                       C.  $9\pi$                       D.  $12\pi$

【答案】 B

7. 若  $2^a = 5^b = 10$ , 则  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = ( )$

A. -1                      B.  $\lg 7$                       C. 1                      D.  $\log_7 10$

【答案】 C

8. 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的右焦点与抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点, 若  $|CD| = \sqrt{2}|AB|$ , 则双曲线的离心率为 ( )

A.  $\sqrt{2}$                       B.  $\sqrt{3}$                       C. 2                      D. 3

【答案】 A

9. 设  $a \in \mathbf{R}$ , 函数  $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a, \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$  若  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  内恰有 6 个零点, 则  $a$  的取值范围是 ( )

A.  $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$                       B.  $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$   
C.  $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$                       D.  $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$

【答案】 A

## 二、填空题

10.  $i$  是虚数单位, 复数  $\frac{9+2i}{2+i} =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $4 - i$

11. 在  $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^6$  的展开式中,  $x^6$  的系数是 \_\_\_\_\_.

【答案】 160

12. 若斜率为  $\sqrt{3}$  的直线与  $y$  轴交于点 A, 与圆  $x^2 + (y-1)^2 = 1$  相切于点 B, 则  $|AB| =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{3}$

13. 若  $a > 0, b > 0$ , 则  $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

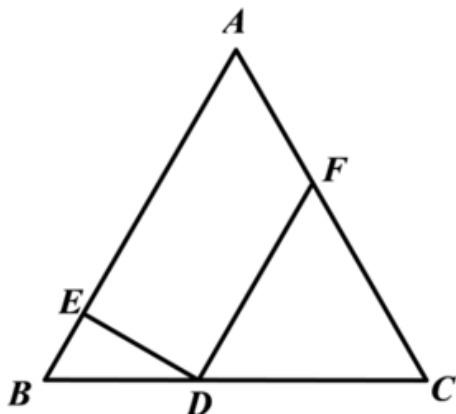
【答案】  $2\sqrt{2}$

14. 甲, 乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜, 否则本次平局. 已知每次活动中, 甲, 乙猜对的概率分别为  $\frac{5}{6}, \frac{3}{5}$ , 且每次活动中甲, 乙

猜对与否互不影响,各次活动也互不影响,则一次活动中,甲获胜的概率为\_\_\_\_\_,3次活动中,甲至少获胜2次的概率为\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{1}{3}, \frac{7}{27}$

15. 在边长为1的等边三角形 $ABC$ 中, $D$ 为线段 $BC$ 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 $AB$ 于点 $E$ , $DF \parallel AB$ 且交 $AC$ 于点 $F$ ,则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为\_\_\_\_\_; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为\_\_\_\_\_.



第15题图

**【答案】**  $1, \frac{11}{20}$

### 三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中,角 $A, B, C$ 所对的边分别为 $a, b, c$ ,已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$ .

- (1) 求 $a$ 的值;
- (2) 求 $\cos C$ 的值;
- (3) 求 $\sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

**【解析】**短答案:  $a = 2\sqrt{2}, \cos C = \frac{3}{4}, \sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{21}-1}{16}$ .

17. 如图,在棱长为2的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $E$ 为棱 $BC$ 的中点, $F$ 为棱 $CD$ 的中点.

- (1) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 $A_1EC_1$ ;
- (2) 求直线 $AC_1$ 与平面 $A_1EC_1$ 所成角的正弦值;
- (3) 求二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值.

**【解析】**短答案:  $D_1F \parallel$ 平面 $A_1EC_1$ ; 直线 $AC_1$ 与平面 $A_1EC_1$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{9}$ ; 二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值为 $\frac{1}{3}$ .

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 $F$ ,上顶点为 $B$ ,离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ,且 $|BF| = \sqrt{5}$ .

- (1) 求椭圆的方程;



## 2021 年上海卷(秋)

## 一、填空题

1. 已知  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = 2 + 3i$ , 求  $z_1 + z_2 =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $3 + 4i$

【解析】 因为  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = 2 + 3i$ , 所以  $z_1 + z_2 = 3 + 4i$ . 故答案为  $3 + 4i$ .

2. 已知  $A = \{x \mid 2x \leq 1\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1\}$ , 则  $A \cap B =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{-1, 0\}$

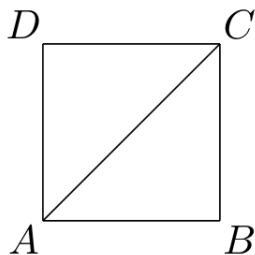
【解析】 因为  $A = \{x \mid 2x \leq 1\} = \left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1\}$ , 所以  $A \cap B = \{-1, 0\}$ . 故答案为  $\{-1, 0\}$ .

3. 若  $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ , 求圆心坐标为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(1, 2)$

【解析】 由  $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$  可得圆的标准方程为  $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$ , 所以圆心坐标为  $(1, 2)$ . 故答案为  $(1, 2)$ .

4. 如图正方形  $ABCD$  的边长为 3, 求  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ \_\_\_\_\_.



第 4 题图

【答案】 9

【解析】 由数量积的定义, 可得  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos \angle BAC$ . 因为  $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| \cos \angle BAC$ , 所以  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 = 9$ . 故答案为 9.

5. 已知  $f(x) = \frac{3}{x} + 2$ , 则  $f^{-1}(1) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 -3

【解析】 因为  $f(x) = \frac{3}{x} + 2$ , 令  $f(x) = 1$ , 即  $\frac{3}{x} + 2 = 1$ , 解得  $x = -3$ , 故  $f^{-1}(1) = -3$ . 故答案为 -3.

6. 已知二项式  $(x + a)^5$  展开式中,  $x^2$  的系数为 80, 则  $a =$ \_\_\_\_\_.

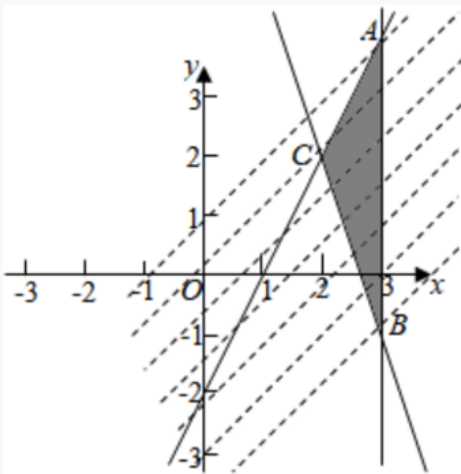
【答案】 2

【解析】 $(x+a)^5$  的展开式的通项公式为  $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r} a^r$ , 所以  $x^2$  的系数为  $C_5^3 a^3 = 80$ , 解得  $a = 2$ . 故答案为 2.

7. 已知  $x \leq 3, 2x - y - 2 \geq 0, 3x + y - 8 \geq 0, z = x - y$ , 则  $z$  的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】4

【解析】绘制不等式组表示的平面区域如图所示,



第 7 题图

目标函数即  $y = x - z$ , 其中  $z$  取得最大值时, 其几何意义表示直线系在  $y$  轴上的截距的相反数. 据此结合目标函数的几何意义可知, 目标函数在点 B 处取得最大值. 联立直线方程  $\begin{cases} x = 3, \\ 3x + y - 8 = 0, \end{cases}$  可得点 B 的坐标为  $(3, -1)$ . 据此可知目标函数的最大值为

$z_{\max} = 3 - (-1) = 4$ . 故答案为 4.

8. 已知  $\{a_n\}$  为无穷等比数列,  $a_1 = 3$ ,  $a_n$  的各项和为 9,  $b_n = a_{2n}$ , 则数列  $\{b_n\}$  的各项和为\_\_\_\_\_.

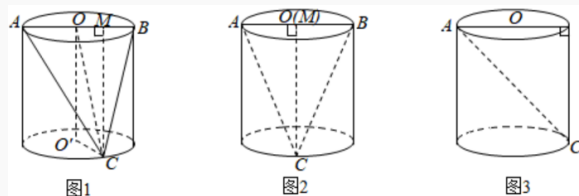
【答案】 $\frac{18}{5}$

【解析】设  $\{a_n\}$  的公比为  $q$ , 由  $a_1 = 3$ ,  $a_n$  的各项和为 9, 可得  $\frac{3}{1-q} = 9$ , 解得  $q = \frac{2}{3}$ . 所以  $a_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ ,  $b_n = a_{2n} = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{2n-1}$ . 可得数列  $\{b_n\}$  是首项为 2, 公比为  $\frac{4}{9}$  的等比数列,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{2}{1-\frac{4}{9}} = \frac{18}{5}$ . 故答案为  $\frac{18}{5}$ .

9. 已知圆柱的底面圆半径为 1, 高为 2,  $AB$  为上底面圆的一条直径,  $C$  是下底面圆周上的一个动点, 则  $\triangle ABC$  的面积取值范围为\_\_\_\_\_.

【答案】 $[2, \sqrt{5}]$

【解析】如图，上顶面圆心记为  $O$ ，下底面圆心记为  $O'$ ，



第 9 题图

连接  $OC$ ，过点  $C$  作  $CM \perp AB$ ，垂足为点  $M$ ，则  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times CM$ . 根据题意， $AB$  为定值 2，所以  $S_{\triangle ABC}$  的大小随着  $CM$  的长短变化而变化.

如图 2 所示，当点  $M$  与点  $O$  重合时， $CM = OC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ，此时  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{5} = \sqrt{5}$ .

如图 3 所示，当点  $M$  与点  $B$  重合时， $CM$  取最小值 2，此时  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ .

综上所述， $S_{\triangle ABC}$  的取值范围为  $[2, \sqrt{5}]$ . 故答案为  $[2, \sqrt{5}]$ .

10. 已知花博会有四个不同的场馆  $A, B, C, D$ ，甲，乙两人每人选 2 个去参观，则他们的选择中，恰有一个馆相同的概率为\_\_\_\_\_.

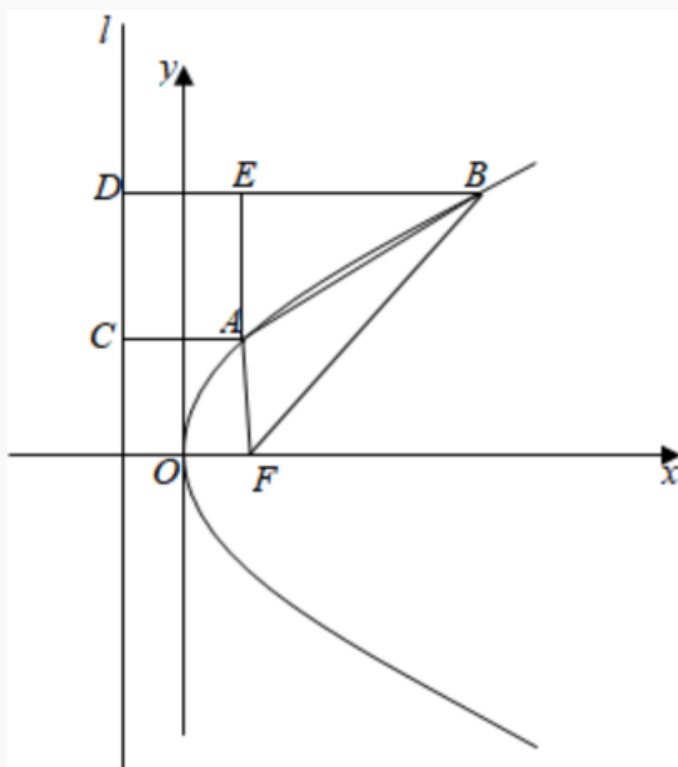
【答案】  $\frac{2}{3}$

【解析】甲选 2 个去参观，有  $C_4^2 = 6$  种，乙选 2 个去参观，有  $C_4^2 = 6$  种，共有  $6 \times 6 = 36$  种. 若甲乙恰有一个馆相同，则选定确定相同的馆有  $C_4^1 = 4$  种，然后从剩余 3 个馆中选 2 个进行排列，有  $A_3^2 = 6$  种，共有  $4 \times 6 = 24$  种. 则对应概率  $P = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ . 故答案为  $\frac{2}{3}$ .

11. 已知抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ )，若第一象限的  $A, B$  在抛物线上，焦点为  $F$ ， $|AF| = 2$ ， $|BF| = 4$ ， $|AB| = 3$ ，求直线  $AB$  的斜率为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】如图所示，设抛物线的准线为  $l$ ，作  $AC \perp l$  于点  $C$ ， $BD \perp l$  于点  $D$ ， $AE \perp BD$  于点  $E$ ，



第 11 题图

由抛物线的定义, 可得  $AC = AF = 2$ ,  $BD = BF = 4$ . 所以  $BE = BD - AC = 4 - 2 = 2$ ,  $AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$ . 所以直线  $AB$  的斜率  $k_{AB} = \tan \angle ABE = \frac{AE}{BE} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ . 故答案为  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ .

12. 已知  $a_i \in \mathbb{N}^* (i = 1, 2, \dots, 9)$ , 对任意的  $k \in \mathbb{N}^* (2 \leq k \leq 8)$ ,  $a_k = a_{k-1} + 1$  或  $a_k = a_{k+1} - 1$  中有且仅有一个成立,  $a_1 = 6$ ,  $a_9 = 9$ , 则  $a_1 + \dots + a_9$  的最小值为\_\_\_\_\_.

【答案】 31

【解析】 设  $b_k = a_{k+1} - a_k$ , 由题意可得,  $b_k, b_{k-1}$  恰有一个为 1.

如果  $b_1 = b_3 = b_5 = b_7 = 1$ , 那么  $a_1 = 6, a_2 = 7, a_3 \geq 1, a_4 = a_3 + 1 \geq 2$ . 同样也有,  $a_5 \geq 1, a_6 = a_5 + 1 \geq 2, a_7 \geq 1, a_8 = a_7 + 1 \geq 2$ , 全部加起来至少是  $6 + 7 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 9 = 31$ .

如果  $b_2 = b_4 = b_6 = b_8 = 1$ , 那么  $a_8 = 8, a_2 \geq 1, a_3 = a_2 + 1 \geq 2$ . 同样也有,  $a_4 \geq 1, a_5 \geq 2, a_6 \geq 1, a_7 \geq 2$ , 全部加起来至少是  $6 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 8 + 9 = 32$ .

综上所述, 最小应该是 31. 故答案为 31.

## 二、单选题

13. 以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数 ( )

A.  $y = -3x$

B.  $y = x^3$

C.  $y = \log_3 x$

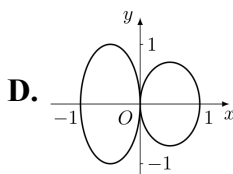
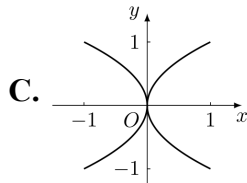
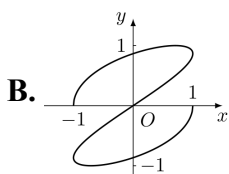
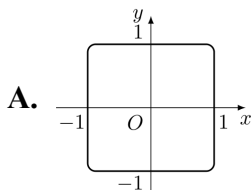
D.  $y = 3^x$

【答案】 A

【解析】  $y = -3x$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减且为奇函数, A 符合题意. 因为  $y = x^3$  在  $\mathbf{R}$  上是增函数, B 不符合题意.  $y = \log_3 x, y = 3^x$  为非奇非偶函数, C 不符合题意. 故选 A.

14. 已知参数方程  $x = 3t - 4t^3, y = 2t\sqrt{1-t^2}, t \in [-1, 1]$ , 以下哪个图符合该方程 ( )





【答案】 B

【解析】 利用特殊值法进行排除. 当  $y = 0$  时,  $t = 0, 1, -1$ . 当  $t = 0$  时,  $x = 0$ ; 当  $t = 1$  时,  $x = -1$ ; 当  $t = -1$  时,  $x = 1$ . 故当  $y = 0$  时,  $x = 0$  或  $1$  或  $-1$ , 即图象经过  $(-1, 0)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  三个点. 对照四个选项中的图象, 只有选项 B 符合要求. 故选 B.

15. 已知  $f(x) = 3 \sin x + 2$ , 对任意的  $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 都存在  $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 使得  $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$  成立, 则下列选项中,  $\theta$  可能的值是 ( )

A.  $\frac{3\pi}{5}$

B.  $\frac{4\pi}{5}$

C.  $\frac{6\pi}{5}$

D.  $\frac{7\pi}{5}$

【答案】 B

【解析】 因为  $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 所以  $\sin x_1 \in [0, 1]$ , 从而  $f(x_1) \in [2, 5]$ . 由题意, 对任意的  $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 都存在  $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 使得  $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$  成立, 因此  $f(x_2 + \theta)_{\min} \leq 0$ ,  $f(x_2 + \theta)_{\max} \geq \frac{3}{2}$ . 又  $f(x) = 3 \sin x + 2$ , 所以  $\sin(x_2 + \theta)_{\min} \leq -\frac{2}{3}$ ,  $\sin(x_2 + \theta)_{\max} \geq \frac{1}{6}$ .  $y = \sin x$  在  $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$  上单调递减.

当  $\theta = \frac{3\pi}{5}$  时,  $x_2 + \theta \in \left[\frac{3\pi}{5}, \frac{11\pi}{10}\right]$ , 所以  $\sin(x_2 + \theta)_{\min} = \sin \frac{11\pi}{10} > \sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$ , 故 A 选项错误.

当  $\theta = \frac{4\pi}{5}$  时,  $x_2 + \theta \in \left[\frac{4\pi}{5}, \frac{13\pi}{10}\right]$ , 所以  $\sin(x_2 + \theta)_{\min} = \sin \frac{13\pi}{10} < \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} < -\frac{2}{3}$ ,  $\sin(x_2 + \theta)_{\max} = \sin \frac{4\pi}{5} > 0$ , 故 B 选项正确.

当  $\theta = \frac{6\pi}{5}$  时,  $x_2 + \theta \in \left[\frac{6\pi}{5}, \frac{17\pi}{10}\right]$ , 所以  $\sin(x_2 + \theta)_{\max} = \sin \frac{6\pi}{5} < \sin \frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{6}$ , 故 C 选项错误.

当  $\theta = \frac{7\pi}{5}$  时,  $x_2 + \theta \in \left[\frac{7\pi}{5}, \frac{19\pi}{10}\right]$ , 所以  $\sin(x_2 + \theta)_{\max} = \sin \frac{19\pi}{10} < \sin \frac{23\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{6}$ , 故 D 选项错误.

故选 B.

16. 已知两两不相等的  $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ , 同时满足 ①  $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3$ ; ②  $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$ ; ③  $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2$ , 以下哪个选项恒成立 ( )

A.  $2x_2 < x_1 + x_3$

B.  $2x_2 > x_1 + x_3$

C.  $x_2^2 < x_1 x_3$

D.  $x_2^2 > x_1 x_3$

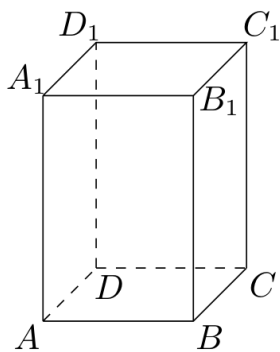
【答案】 A

【解析】设  $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3 = 2m, x_1 = m - a, y_1 = m + a, x_2 = m - b, y_2 = m + b, x_3 = m - c, y_3 = m + c$ . 根据题意, 应该有  $a \neq b \neq c, a, b, c > 0$ , 且  $m^2 - a^2 + m^2 - c^2 = 2(m^2 - b^2) > 0$ , 则有  $\begin{cases} a^2 + c^2 = 2b^2, \\ m^2 > b^2. \end{cases}$  则  $x_1 + x_3 - 2x_2 = (m - a) + (m - c) - 2(m - b) = 2b - (a + c)$ . 因为  $(2b)^2 - (a + c)^2 = 2(a^2 + c^2) - (a + c)^2 > 0$ , 所以  $x_1 + x_3 - 2x_2 = 2b - (a + c) > 0$ . 所以 A 项正确, B 错误.  $x_1 x_3 - x_2^2 = (m - a)(m - c) - (m - b)^2 = (2b - a - c)m - \frac{(a - c)^2}{2}$ . 而上面已证  $(2b - a - c) > 0$ , 因为不知道  $m$  的正负, 所以该式子的正负无法恒定. 故选 A.

### 三、解答题

17. 如图, 在长方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 已知  $AB = BC = 2, AA_1 = 3$ .

- (1) 若  $P$  是棱  $A_1D_1$  上的动点, 求三棱锥  $C - PAD$  的体积;
- (2) 求直线  $AB_1$  与平面  $ACC_1A_1$  的夹角大小.

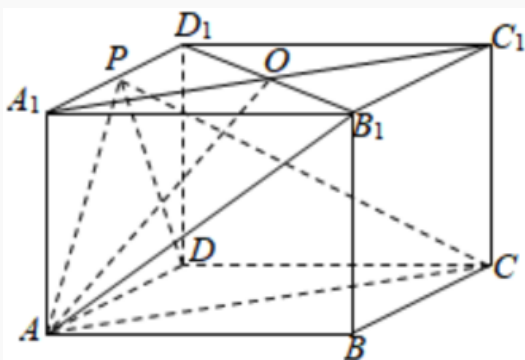


第 17 题图

【解析】(1) 因为平面  $PAD$  就是长方体的左侧面, 点  $C$  到平面  $PAD$  的距离为  $BC = 2$ . 又  $S_{\triangle PAD} = \frac{1}{2} \times AD \times AA_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$ , 所以  $V_{C-PAD} = \frac{1}{3} S_{\triangle PAD} \times 2 = \frac{1}{3} \times 3 \times 2 = 2$ .

(2)

连接  $A_1C_1$  与  $B_1D_1$ , 交于点  $O$ . 因为  $AB = BC$ , 所以四边形  $A_1B_1C_1D_1$  为正方形, 则  $OB_1 \perp OA_1$ . 又  $AA_1 \perp OB_1, OA_1 \cap AA_1 = A_1$ , 所以  $OB_1 \perp$  平面  $ACC_1A_1$ . 于是直线  $AB_1$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $\angle OAB_1$ , 且  $\sin \angle OAB_1 = \frac{OB_1}{AB_1} = \frac{\frac{\sqrt{2^2 + 2^2}}{2}}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{26}}{13}$ . 所以直线  $AB_1$  与平面  $ACC_1A_1$  所成的角为  $\arcsin \frac{\sqrt{26}}{13}$ .



第 17 题解析图 1

18. 在  $\triangle ABC$  中, 已知  $a = 3$ ,  $b = 2c$ .

(1) 若  $A = \frac{2\pi}{3}$ , 求  $S_{\triangle ABC}$ ;

(2) 若  $2\sin B - \sin C = 1$ , 求  $C_{\triangle ABC}$ .

**【解析】**(1) 由余弦定理得  $\cos A = -\frac{1}{2} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5c^2 - 9}{4c^2}$ , 解得  $c^2 = \frac{9}{7}$ . 所以  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2c^2 = \frac{9\sqrt{3}}{14}$ .

(2) 因为  $b = 2c$ , 所以由正弦定理得  $\sin B = 2\sin C$ . 又  $2\sin B - \sin C = 1$ , 所以  $\sin C = \frac{1}{3}$ ,  $\sin B = \frac{2}{3}$ . 因为  $\sin C < \sin B$ , 所以  $C < B$ , 故  $C$  为锐角,  $\cos C = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ . 由余弦定理得  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ . 又  $a = 3$ ,  $b = 2c$ , 所以  $c^2 = 9 + 4c^2 - 8\sqrt{2}c$ , 即  $3c^2 - 8\sqrt{2}c + 9 = 0$ , 解得  $c = \frac{4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}}{3}$ .

当  $c = \frac{4\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}$  时,  $b = \frac{8\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}{3}$ , 所以  $C_{\triangle ABC} = 3 + 4\sqrt{2} + \sqrt{5}$ .

当  $c = \frac{4\sqrt{2} - \sqrt{5}}{3}$  时,  $b = \frac{8\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}{3}$ , 所以  $C_{\triangle ABC} = 3 + 4\sqrt{2} - \sqrt{5}$ .

19. 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元, 往后每个季度增加 0.05 亿元, 第一季度的利润为 0.16 亿元, 往后每一季度比前一季度增长 4%.

(1) 求今年起的前 20 个季度的总营业额;

(2) 请问哪一季度的利润首次超过该季度营业额的 18%?

**【解析】**(1) 由题意可知, 可将每个季度的营业额看作等差数列, 则首项  $a_1 = 1.1$ , 公差  $d = 0.05$ . 所以  $S_{20} = 20a_1 + \frac{20(20-1)}{2}d = 20 \times 1.1 + 10 \times 19 \times 0.05 = 31.5$ . 即营业额前 20 个季度的和为 31.5 亿元.

(2) **【法一】** 假设今年第一季度往后的第  $n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 季度的利润首次超过该季度营业额的 18%, 则  $0.16 \times (1 + 4\%)^n > (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$ . 令  $f(n) = 0.16 \times (1 + 4\%)^n - (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , 即要解  $f(n) > 0$ . 则当  $n \geq 2$  时,  $f(n) - f(n-1) = 0.0064 \cdot (1 + 4\%)^{n-1} - 0.009$ . 令  $f(n) - f(n-1) > 0$ , 解得  $n \geq 10$ , 即当  $1 \leq n \leq 9$  时,  $f(n)$  递减; 当  $n \geq 10$  时,  $f(n)$  递增.

由于  $f(1) < 0$ , 因此  $f(n) > 0$  的解只能在  $n \geq 10$  时取得. 经检验,  $f(24) < 0, f(25) > 0$ , 所以今年第一季度往后的第 25 个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%.

**【法二】** 设今年第一季度往后的第  $n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 季度的利润与该季度营业额的比为  $a_n$ , 则  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1.04(1.05 + 0.05n)}{1.1 + 0.05n} = 1.04 - \frac{1.04}{22+n} = 1 + 0.04\left(1 - \frac{26}{22+n}\right)$ , 所以数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 = a_5 < a_6 < a_7 < \dots$ . 注意到,  $a_{25} = 0.178\dots, a_{26} = 0.181\dots$ , 所以今年第一季度往后的第 25 个季度利润首次超过该季度营业额的 18%.

20. 已知椭圆  $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ,  $F_1, F_2$  是其左, 右焦点, 直线  $l$  过点  $P(m, 0)$  ( $m \leq -\sqrt{2}$ ), 交椭圆于  $A, B$  两点, 且  $A, B$  在  $x$  轴上方, 点  $A$  在线段  $BP$  上.

(1) 若  $B$  是上顶点,  $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$ , 求  $m$  的值;

(2) 若  $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$ , 且原点  $O$  到直线  $l$  的距离为  $\frac{4\sqrt{15}}{15}$ , 求直线  $l$  的方程;

(3) 证明: 对于任意  $m < -\sqrt{2}$ , 使得  $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$  的直线有且仅有一条.

**【解析】** (1) 因为  $\Gamma$  的方程为  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ , 所以  $a^2 = 2, b^2 = 1$ , 从而  $c^2 = a^2 - b^2 = 1$ . 所以  $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ . 若  $B$  为  $\Gamma$  的上顶点, 则  $B(0, 1)$ , 所以  $|\overrightarrow{BF_1}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{PF_1}| = -1 - m$ . 又  $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$ , 所以  $m = -1 - \sqrt{2}$ .

(2) 设点  $A(\sqrt{2}\cos\theta, \sin\theta)$ , 则  $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = (\sqrt{2}\cos\theta + 1)(\sqrt{2}\cos\theta - 1) + \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 + \sin^2\theta = \frac{1}{3}$ . 因为  $A$  在线段  $BP$  上, 横坐标小于 0, 解得  $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ . 故  $A\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ . 设直线  $l$  的方程为  $y = kx + \frac{\sqrt{6}}{3}k + \frac{\sqrt{6}}{3}$  ( $k > 0$ ). 由原点  $O$  到直线  $l$  的距

离为  $\frac{4\sqrt{15}}{15}$ ,  $\frac{\left|\frac{\sqrt{6}}{3}k + \frac{\sqrt{6}}{3}\right|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{4\sqrt{15}}{15}$ , 化简可得  $3k^2 - 10k + 3 = 0$ , 解得  $k = 3$  或  $k = \frac{1}{3}$ .

故直线  $l$  的方程为  $y = 3x + \frac{4\sqrt{6}}{3}$  或  $y = \frac{1}{3}x + \frac{4\sqrt{6}}{9}$ . 其中  $y = 3x + \frac{4\sqrt{6}}{3}$  舍去, 无法满足  $m < -\sqrt{2}$ . 所以直线  $l$  的方程为  $y = \frac{1}{3}x + \frac{4\sqrt{6}}{9}$ .

(3) 联立方程组

$$\begin{cases} y = kx - km, \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \end{cases}$$

可得  $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2mx + 2k^2m^2 - 2 = 0$ . 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则  $x_1 + x_2 = \frac{4k^2m}{1 + 2k^2}$ ,

$x_1x_2 = \frac{2k^2m^2 - 2}{1 + 2k^2}$ . 因为  $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$ , 所以  $(x_2 - 1)y_1 = (x_1 + 1)y_2$ . 又  $y = kx - km$ , 故

化简为  $x_1 - x_2 = -\frac{2}{1 + 2k^2}$ . 又

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{\sqrt{16k^2 - 8k^2m^2 + 8}}{1 + 2k^2} = \left| -\frac{2}{1 + 2k^2} \right|$$

两边同时平方可得  $4k^2 - 2k^2m^2 + 1 = 0$ , 整理可得  $k^2 = -\frac{1}{4-2m^2}$ . 当  $m < -\sqrt{2}$  时,  $k^2 = -\frac{1}{4-2m^2} > 0$ . 因为点  $A, B$  在  $x$  轴上方, 所以  $k$  有且仅有一个解. 故对于任意  $m < -\sqrt{2}$ , 使得  $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$  的直线有且仅有一条.

21. 已知  $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ , 若对任意的  $x_2 - x_1 \in S, f(x_2) - f(x_1) \in S$ , 则有定义:  $f(x)$  是在  $S$  关联的.

(1) 判断和证明  $f(x) = 2x - 1$  是否在  $[0, +\infty)$  关联? 是否有  $[0, 1]$  关联?

(2) 若  $f(x)$  是在  $\{3\}$  关联的,  $f(x)$  在  $x \in [0, 3)$  时,  $f(x) = x^2 - 2x$ , 求解不等式  $2 \leq f(x) \leq 3$ ;

(3) 证明:  $f(x)$  是  $\{1\}$  关联的, 且是在  $[0, +\infty)$  关联的, 当且仅当“ $f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的”.

**【解析】**(1)  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  关联, 在  $[0, 1]$  不关联. 任取  $x_1 - x_2 \in [0, +\infty)$ , 则  $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) \in [0, +\infty)$ . 所以  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  关联.

取  $x_1 = 1, x_2 = 0$ , 则  $x_1 - x_2 = 1 \in [0, 1]$ ,  $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) = 2 \notin [0, 1]$ . 所以  $f(x)$  在  $[0, 1]$  不关联.

(2) 因为  $f(x)$  在  $\{3\}$  关联, 所以对于任意  $x_1 - x_2 = 3$ , 都有  $f(x_1) - f(x_2) = 3$ . 所以对任意  $x$ , 都有  $f(x+3) - f(x) = 3$ . 由  $x \in [0, 3)$  时,  $f(x) = x^2 - 2x$ , 得  $f(x)$  在  $x \in [0, 3)$  的值域为  $[-1, 3)$ . 所以  $f(x)$  在  $x \in [3, 6)$  的值域为  $[2, 6)$ . 因此  $2 \leq f(x) \leq 3$  仅在  $x \in [0, 3)$  或  $x \in [3, 6)$  上有解.

当  $x \in [0, 3)$  时,  $f(x) = x^2 - 2x$ . 令  $2 \leq x^2 - 2x \leq 3$ , 解得  $\sqrt{3} + 1 \leq x < 3$ .

当  $x \in [3, 6)$  时,  $f(x) = f(x-3) + 3 = x^2 - 8x + 18$ . 令  $2 \leq x^2 - 8x + 18 \leq 3$ , 解得  $3 \leq x \leq 5$ . 所以不等式  $2 \leq f(x) \leq 3$  的解为  $[\sqrt{3} + 1, 5]$ .

(3) 先证明:  $f(x)$  是在  $\{1\}$  关联的, 且是在  $[0, +\infty)$  关联的  $\Rightarrow f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的. 由已知条件可得  $f(x+1) = f(x) + 1$ , 所以  $f(x+n) = f(x) + n, n \in \mathbf{Z}$ . 又因为  $f(x)$  是在  $[0, +\infty)$  关联的, 所以任意  $x_2 > x_1$ , 都有  $f(x_2) > f(x_1)$ . 若  $1 \leq x_2 - x_1 \leq 2$ , 则  $x_1 + 1 \leq x_2 \leq x_1 + 2$ , 从而  $f(x_1 + 1) \leq f(x_2) \leq f(x_1 + 2)$ , 即  $f(x_1) + 1 \leq f(x_2) \leq f(x_1) + 2$ , 所以  $1 \leq f(x_2) - f(x_1) \leq 2$ . 因此  $f(x)$  是  $[1, 2]$  关联.

再证明:  $f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的  $\Rightarrow f(x)$  是在  $\{1\}$  关联的, 且是在  $[0, +\infty)$  关联的. 因为  $f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的, 所以任取  $x_1 - x_2 \in [1, 2]$ , 都有  $f(x_1) - f(x_2) \in [1, 2]$ . 下面用反证法证明  $f(x+1) - f(x) = 1$ . 若  $f(x+1) - f(x) > 1$ , 则  $f(x+2) - f(x) = f(x+2) - f(x+1) + f(x+1) - f(x) > 2$ , 这与  $f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的矛盾. 若  $f(x+1) - f(x) < 1$ , 而  $f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的, 则  $f(x+1) - f(x) \geq 1$ , 矛盾. 所以  $f(x+1) - f(x) = 1$  成立, 即  $f(x)$  是在  $\{1\}$  关联的. 再证明  $f(x)$  是在  $[0, +\infty)$  关联的. 任取  $x_1 - x_2 \in [n, +\infty) (n \in \mathbf{N})$ , 则存在  $n \in \mathbf{N}$ , 使得  $x_1 - x_2 \in [n, n+1]$ . 于是  $1 \leq x_1 - (n-1) - x_2 \leq 2$ . 所以  $f[x_1 - (n-1)] - f(x_2) = f(x_1) - (n-1) - f(x_2) \in [1, 2]$ . 从而  $f(x_1) - f(x_2) \in [n, n+1] \subset [0, +\infty)$ . 因此  $f(x)$  是在  $[0, +\infty)$  关联的.

综上所述,  $f(x)$  是  $\{1\}$  关联的, 且是在  $[0, +\infty)$  关联的, 当且仅当“ $f(x)$  在  $[1, 2]$  是关联的”.

## 2021 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 等差数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 3$ ,  $d = 2$ , 则  $a_{10} =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 21

【解析】由等差数列通项公式  $a_n = a_1 + (n-1)d$ , 得  $a_{10} = 3 + 9 \cdot 2 = 21$ .

2. 已知复数  $z = 1 - 3i$ , 则  $|\bar{z} - i| =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{5}$

【解析】 $\bar{z} = 1 + 3i$ , 所以  $\bar{z} - i = 1 + 2i$ , 故  $|\bar{z} - i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ .

3. 不等式  $\frac{2x+5}{x-2} < 1$  的解集为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-7, 2)$

【解析】移项通分得  $\frac{2x+5}{x-2} - 1 = \frac{x+7}{x-2} < 0$ , 由分式符号可得  $-7 < x < 2$ .

4. 已知圆柱的底面半径为 1, 母线长为 2, 则其侧面积为\_\_\_\_\_.

【答案】  $4\pi$

【解析】圆柱侧面积为  $S = 2\pi rl = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 = 4\pi$ .

5. 直线  $x = -2$  与直线  $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$  的夹角为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{\pi}{6}$

【解析】直线  $x = -2$  的倾斜角为  $\frac{\pi}{2}$ . 直线  $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$  的斜率为  $\sqrt{3}$ , 倾斜角为  $\frac{\pi}{3}$ . 两直线夹角为  $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$ .

6. 方程组  $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$  无解, 则  $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 0

【解析】二元一次方程组无解时, 两条直线平行或重合的系数行列式为零. 因此

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

7.  $(x+1)^n$  的二项展开式中有且仅有  $x^3$  的系数为最大值, 则  $x^3$  的系数为\_\_\_\_\_.

【答案】 20

【解析】 $(x+1)^n$  的系数为第  $n$  行二项式系数. 唯一最大项出现在中间项, 且对应  $x^3$ , 故  $n = 6$ . 此时  $x^3$  的系数为  $C_6^3 = 20$ .

8. 已知函数  $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x + 1}$  ( $a > 0$ ) 的最小值为 5, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

【答案】9

【解析】令  $t = 3^x > 0$ , 则  $f = t + \frac{a}{t+1}$ . 当最小值为 5 时, 对  $t$  作配方或求导可得最优满足  $t+1=3$ , 进而  $a=9$ .

9. 在无穷等比数列  $\{a_n\}$  中,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$ , 则  $a_2$  的取值范围为\_\_\_\_\_.

【答案】 $(-4, 0) \cup (0, 4)$ 

【解析】无穷等比数列极限存在并满足题意时需  $|q| < 1$ , 且  $a_1 = 4$ . 因  $a_2 = 4q$ , 由  $-1 < q < 1$  且  $q \neq 0$ , 得  $a_2 \in (-4, 0) \cup (0, 4)$ .

10. 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟, 现有五项运动可选, 时间分别为 30, 20, 40, 30, 30 分钟, 则有\_\_\_\_\_种运动组合.

【答案】23

【解析】五项运动共有  $2^5 - 1 = 31$  种非空组合. 总时长小于 60 的组合为单项 5 种, 以及两项中  $20+30$  的 3 种, 共 8 种. 所以满足总时长至少 60 分钟的组合有  $31 - 8 = 23$  种.

11. 已知椭圆  $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$  的左, 右焦点为  $F_1, F_2$ , 以  $O$  为顶点,  $F_2$  为焦点作抛物线交椭圆于  $P$ , 且  $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$ , 则抛物线的准线方程是\_\_\_\_\_.

【答案】 $x = -1 + \sqrt{2}$ 

【解析】设椭圆右焦点  $F_2(c, 0)$ , 抛物线为  $y^2 = 4cx$ , 准线为  $x = -c$ . 由  $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$  和点  $P$  同时在椭圆, 抛物线上, 联立几何关系解得  $c = 1 - \sqrt{2}$  的相反数对应准线  $x = -1 + \sqrt{2}$ .

12. 已知  $\theta > 0$ , 对任意  $n \in \mathbb{N}^*$ , 总存在实数  $\varphi$ , 使得  $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 则  $\theta$  的最小值是\_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{2\pi}{5}$ 

【解析】条件要求等差角序列  $n\theta + \varphi$  能避开余弦不小于  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  的弧段. 用单位圆覆盖与间隔分析, 最小步长对应五等分临界情形, 故  $\theta_{\min} = \frac{2\pi}{5}$ .

## 二、单选题

13. 下列函数中, 在定义域内存在反函数的是 ( ).

A.  $x^2$ B.  $\sin x$ C.  $2^x$ D.  $y = 1$ 

【答案】C

【解析】 $2^x$  在定义域内严格单调, 故存在反函数. 其余选项在给定定义域内不是一一对应函数或为常值函数.

14. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - x - 2 \geq 0\}$ ,  $B = \{x \mid x > -1\}$ , 则 ( ).

A.  $A \subseteq B$ B.  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A \subseteq \mathbb{C}_{\mathbb{R}} B$ C.  $A \cap B = \emptyset$ D.  $A \cup B = \mathbb{R}$ 

【答案】D

【解析】 $A = (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$ ,  $B = (-1, +\infty)$ . 两者并集为  $\mathbb{R}$ , 故选 D.

15. 已知函数  $y = f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 下列是  $f(x)$  无最大值的充分条件是 ( ).

- A.  $f(x)$  为偶函数且关于直线  $x = 1$  对称
- B.  $f(x)$  为偶函数且关于点  $(1, 1)$  对称
- C.  $f(x)$  为奇函数且关于直线  $x = 1$  对称
- D.  $f(x)$  为奇函数且关于点  $(1, 1)$  对称

【答案】D

【解析】若  $f$  为奇函数且关于点  $(1, 1)$  对称, 则函数值沿平移关系不断增加或减少, 不能有最大值. 其余条件可构造有最大值的函数反例, 故选 D.

16. 在  $\triangle ABC$  中,  $D$  为  $BC$  中点,  $E$  为  $AD$  中点. 判断:

- ① 存在  $\triangle ABC$ , 使得  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$ ;
  - ② 存在  $\triangle ABC$ , 使得  $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$ .
- 则 ( ).

- A. ① 成立, ② 成立
- B. ① 成立, ② 不成立
- C. ① 不成立, ② 成立
- D. ① 不成立, ② 不成立

【答案】B

【解析】用向量表示  $E = \frac{A+D}{2}$ ,  $D = \frac{B+C}{2}$ , 可构造三角形使  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$ , 故 ① 成立. 而  $\overrightarrow{CE}$  与  $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}$  的方向关系由中点结构限制, 不能平行, 故 ② 不成立.

### 三、解答题

17. 四棱锥  $P-ABCD$ , 底面为正方形  $ABCD$ , 边长为 4,  $E$  为  $AB$  中点,  $PE \perp$  平面  $ABCD$ .

- (1) 若  $\triangle PAB$  为等边三角形, 求四棱锥  $P-ABCD$  的体积;
- (2) 若  $CD$  的中点为  $F$ ,  $PF$  与平面  $ABCD$  所成角为  $45^\circ$ , 求  $PD$  与  $AC$  所成角的大小.

【解析】(1) 因  $AB = 4$ ,  $E$  为  $AB$  中点, 且  $\triangle PAB$  为等边三角形, 故  $PE = 2\sqrt{3}$ . 四棱锥体积为  $\frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 2\sqrt{3} = \frac{32\sqrt{3}}{3}$ .

(2) 以  $A$  为原点建立坐标系. 由  $PF$  与底面成  $45^\circ$  可求  $PE = EF$ . 写出  $\overrightarrow{PD}$  与  $\overrightarrow{AC}$ , 代入空间向量夹角公式, 得所成角为  $\arccos \frac{\sqrt{2}}{6}$ .

18. 已知  $A, B, C$  为  $\triangle ABC$  的三个内角,  $a, b, c$  是其三条边,  $a = 2$ ,  $\cos C = -\frac{1}{4}$ .

- (1) 若  $\sin A = 2 \sin B$ , 求  $b, c$ ;
- (2) 若  $\cos\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5}$ , 求  $c$ .

【解析】(1) 由正弦定理,  $\sin A = 2 \sin B$  得  $a = 2b$ , 故  $b = 1$ . 再由余弦定理  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 4 + 1 - 4(-\frac{1}{4}) = 6$ , 得  $c = \sqrt{6}$ .



(2) 由  $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$  求出  $\sin A$ ,  $\cos A$ , 再结合  $a = 2$ ,  $\cos C = -\frac{1}{4}$  与正弦定理, 余弦定理联立, 解得  $c = \frac{5\sqrt{30}}{2}$ .

19. 团队在  $O$  点西侧, 东侧 20 千米处设有  $A, B$  两站点, 测量一点  $P$  满足  $|PA| - |PB| = 20$  千米. 以  $O$  为原点, 东侧为  $x$  轴正半轴, 北侧为  $y$  轴正半轴建立平面直角坐标系,  $P$  在北偏东  $60^\circ$  处.

(1) 求双曲线标准方程和  $P$  点坐标;

(2) 又在南侧, 北侧 15 千米处设  $C, D$  两站点, 若  $|QA| - |QB| = 30$  千米,  $|QC| - |QD| = 10$  千米, 求  $|OQ|$  和  $Q$  点位置.

【解析】(1)  $A(-20, 0), B(20, 0)$ , 由双曲线定义  $2a = 20$ , 故  $a = 10, c = 20, b^2 = 300$ . 标准方程为  $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$ . 又  $P$  在北偏东  $60^\circ$  处, 代入射线方向可得  $P\left(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2}\right)$ .

(2) 两组距离差分别给出以  $A, B$  和  $C, D$  为焦点的双曲线. 联立两双曲线并取对应象限解, 得  $|OQ| \approx 19$  千米, 方向约为北偏东  $66^\circ$ .

20. 已知函数  $f(x) = |x + a| - a - x$ .

(1) 若  $a = 1$ , 求函数定义域;

(2) 若  $a \neq 0$ , 且  $f(ax) = a$  有 2 个不同实数根, 求  $a$  的取值范围;

(3) 是否存在实数  $a$ , 使得函数  $f(x)$  在定义域内具有单调性? 若存在, 求出  $a$  的取值范围.

【解析】(1) 当  $a = 1$  时, 由题中根式或绝对值对应表达式整理可得定义域为  $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$ .

(2) 将  $f(ax) = a$  按  $ax + a$  的符号分类, 得到关于  $x$  的分段方程. 要有两个不同实数根, 需两段各有一个合格根, 解得  $a \in (0, \frac{1}{4})$ .

(3) 对  $x \geq -a$  与  $x < -a$  两段分别考察单调性, 并要求拼接点处方向一致, 可得存在这样的  $a$ , 且  $a \in (-\infty, -\frac{1}{4}]$ .

21. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n \geq 0$ , 对任意  $n \geq 2$ ,  $a_n$  和  $a_{n+1}$  中存在一项使其为另一项与  $a_{n-1}$  的等差中项.

(1) 已知  $a_1 = 5, a_2 = 3, a_4 = 2$ , 求  $a_3$  的所有可能取值;

(2) 已知  $a_1 = a_4 = a_7 = 0, a_2, a_5, a_8$  为正数, 证明:  $a_2, a_5, a_8$  成等比数列, 并求公比  $q$ ;

(3) 已知数列中恰有 3 项为 0, 即  $a_r = a_s = a_t = 0, 2 < r < s < t$ , 且  $a_1 = 1, a_2 = 2$ , 求  $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$  的最大值.

【解析】(1) 由等差中项条件分别讨论  $a_2, a_3, a_4$  三项的关系, 并代入  $a_1 = 5, a_2 = 3, a_4 = 2$ , 可得  $a_3 = 1$ .

(2) 在每个三项关系中写出递推比例. 由  $a_1 = a_4 = a_7 = 0$  且  $a_2, a_5, a_8 > 0$ , 可推出从  $a_2$  到  $a_5$ , 从  $a_5$  到  $a_8$  的比例相同, 故  $a_2, a_5, a_8$  成等比数列, 公比为  $\frac{1}{4}$ .

(3) 由递推约束可知零项出现会把相邻正项按固定比例压缩. 从  $a_1 = 1, a_2 = 2$  出发, 分段计算并取使三段贡献最大的零点位置, 可得最大值为  $\frac{21}{64}$ .

## 2021 年浙江卷

## 一、单选题

1. 设集合  $A = \{x \mid x \geq 1\}$ ,  $B = \{x \mid -1 < x < 2\}$ , 则  $A \cap B = ( \quad )$

A.  $\{x \mid x > -1\}$

B.  $\{x \mid x \geq 1\}$

C.  $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D.  $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$

【答案】D

【解析】由交集的定义, 元素  $x$  必须同时满足  $x \geq 1$  与  $-1 < x < 2$ , 所以  $A \cap B = \{x \mid 1 \leq x < 2\}$ , 答案为 D.

2. 已知  $a \in \mathbf{R}$ ,  $(1 + ai)i = 3 + i$  ( $i$  为虚数单位), 则  $a = ( \quad )$

A.  $-1$

B.  $1$

C.  $-3$

D.  $3$

【答案】C

【解析】由复数运算,  $(1 + ai)i = i + ai^2 = -a + i$ . 与  $3 + i$  比较实部, 得  $-a = 3$ , 所以  $a = -3$ , 答案为 C.

3. 已知非零向量  $a, b, c$ , 则 “ $a \cdot c = b \cdot c$ ” 是 “ $a = b$ ” 的 ( )

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

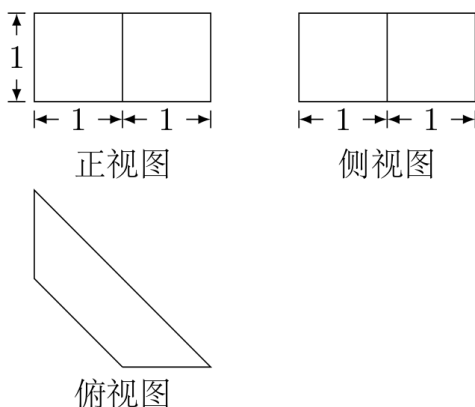
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】若  $a = b$ , 则两边分别与  $c$  作数量积, 必有  $a \cdot c = b \cdot c$ , 所以前者是后者的必要条件. 但由数量积相等只能得到  $(a - b) \cdot c = 0$ , 并不能推出  $a - b = 0$ . 例如取  $c = (1, 0)$ ,  $a = (0, 1)$ ,  $b = (0, 2)$ , 两向量均非零且数量积相等, 但  $a \neq b$ . 因此这是必要不充分条件, 答案为 B.

4. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位:  $\text{cm}^3$ ) 是 ( )



第 4 题图

A.  $\frac{3}{2}$

B.  $3$

C.  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D.  $3\sqrt{2}$

【答案】A

【解析】由正视图和侧视图可知，几何体的高为 1，且底面在两个水平方向上的投影长度均为 2. 结合俯视图可还原出该几何体是高为 1 的直棱柱，底面为等腰梯形；俯视图给出该梯形的两底分别为 1, 2, 两底间的距离为 1. 因而底面面积为  $\frac{1+2}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$ , 几何体体积为  $\frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$ , 答案为 A.

5. 若实数  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-y \leq 0 \\ 2x+3y-1 \leq 0 \end{cases}$ , 则  $z = x - \frac{1}{2}y$  的最小值是 ( )

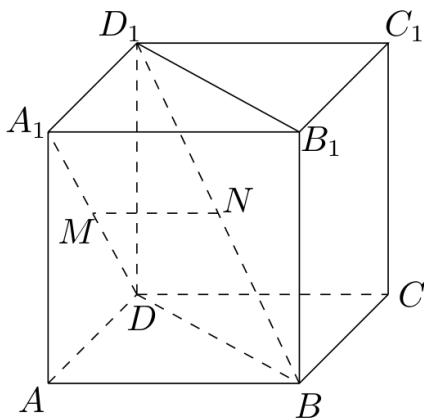
A. -2

B.  $-\frac{3}{2}$ C.  $-\frac{1}{2}$ D.  $\frac{1}{10}$ 

【答案】B

【解析】约束条件等价于  $x \geq -1, y \geq x, y \leq \frac{1-2x}{3}$ . 可行域的顶点为  $(-1, -1), (-1, 1)$ , 以及直线  $y = x$  与  $2x + 3y = 1$  的交点  $(\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ . 线性函数在多边形可行域的顶点处取得最小值, 且  $z(-1, -1) = -\frac{1}{2}, z(-1, 1) = -\frac{3}{2}, z(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}) = \frac{1}{10}$ . 因此最小值为  $-\frac{3}{2}$ , 答案为 B.

6. 如图, 已知正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ,  $M, N$  分别是  $A_1D, D_1B$  的中点, 则 ( )



第 6 题图

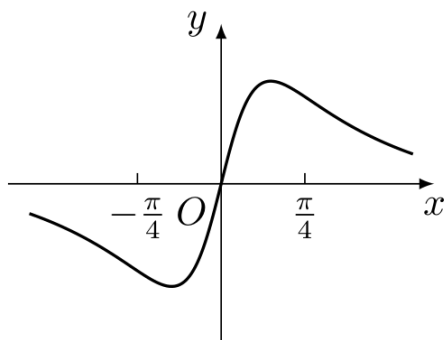
- A. 直线  $A_1D$  与直线  $D_1B$  垂直, 直线  $MN \parallel$  平面  $ABCD$
- B. 直线  $A_1D$  与直线  $D_1B$  平行, 直线  $MN \perp$  平面  $BDD_1B_1$
- C. 直线  $A_1D$  与直线  $D_1B$  相交, 直线  $MN \parallel$  平面  $ABCD$
- D. 直线  $A_1D$  与直线  $D_1B$  异面, 直线  $MN \perp$  平面  $BDD_1B_1$

【答案】A

【解析】建立直角坐标系, 令正方体棱长为 1, 取  $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 1)$ . 则  $D_1(0, 1, 1)$ , 且  $\overrightarrow{A_1D} = (0, 1, -1), \overrightarrow{D_1B} = (1, -1, -1)$ , 从而  $\overrightarrow{A_1D} \cdot \overrightarrow{D_1B} = 0$ , 两直线垂

直. 又  $M\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ,  $N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ , 所以  $\overrightarrow{MN} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right) \parallel \overrightarrow{AB}$ . 由于  $AB$  在平面  $ABCD$  内, 故  $MN \parallel$  平面  $ABCD$ , 答案为 A.

7. 已知函数  $f(x) = x^2 + \frac{1}{4}$ ,  $g(x) = \sin x$ , 则图象为如图的函数可能是 ( )



第 7 题图

A.  $y = f(x) + g(x) - \frac{1}{4}$

B.  $y = f(x) - g(x) - \frac{1}{4}$

C.  $y = f(x)g(x)$

D.  $y = \frac{g(x)}{f(x)}$

【答案】D

【解析】因为  $f(x) = x^2 + \frac{1}{4} > 0$ , 所以选项 A, B 中的函数  $f(x) \pm g(x) - \frac{1}{4} = x^2 \pm \sin x$  在  $|x|$  足够大时趋于正无穷, 不符合图象两端趋近于 0 的特征. 选项 C 的函数  $f(x)g(x) = \left(x^2 + \frac{1}{4}\right) \sin x$  振幅随  $|x|$  增大而增大, 也不符合图象. 选项 D 的函数  $\frac{g(x)}{f(x)} = \frac{\sin x}{x^2 + \frac{1}{4}}$  是奇函数, 在  $x = 0$  处过原点, 且当  $|x| \rightarrow +\infty$  时趋于 0, 与图象特征相符, 答案为 D.

8. 已知  $\alpha, \beta, \gamma$  是互不相同的锐角, 则在  $\sin \alpha \cos \beta, \sin \beta \cos \gamma, \sin \gamma \cos \alpha$  三个值中, 大于  $\frac{1}{2}$  的个数的最大值是 ( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】若  $\sin \alpha \cos \beta > \frac{1}{2}$ , 则不能有  $\alpha \leq \beta$ , 因为此时  $\sin \alpha \cos \beta \leq \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha \leq \frac{1}{2}$ . 所以该不等式成立必有  $\alpha > \beta$ . 同理, 三个值分别大于  $\frac{1}{2}$  时, 必须分别有  $\alpha > \beta, \beta > \gamma, \gamma > \alpha$ , 三者不可能同时成立, 故个数至多为 2. 取  $\alpha = 50^\circ, \beta = 40^\circ, \gamma = 30^\circ$ , 则  $\sin 50^\circ \cos 40^\circ > \frac{1}{2}$ ,  $\sin 40^\circ \cos 30^\circ > \frac{1}{2}$ , 而  $\sin 30^\circ \cos 50^\circ < \frac{1}{2}$ , 个数可以达到 2. 所以最大值为 2, 答案为 C.

9. 已知  $a, b \in \mathbf{R}, ab > 0$ , 函数  $f(x) = ax^2 + b (x \in \mathbf{R})$ . 若  $f(s-t), f(s), f(s+t)$  成等比数列, 则平面上点  $(s, t)$  的轨迹是 ( )

A. 直线和圆

B. 直线和椭圆

C. 直线和双曲线

D. 直线和抛物线

## 【答案】C

【解析】等比数列的中项平方等于两端项之积，因此  $f(s)^2 = f(s-t)f(s+t)$ . 代入  $f(x) = ax^2 + b$ , 得  $(as^2 + b)^2 = (a(s-t)^2 + b)(a(s+t)^2 + b)$ . 将右边写成平方差，化简为  $t^2[a(t^2 - 2s^2) + 2b] = 0$ . 因而轨迹由直线  $t = 0$  与曲线  $2s^2 - t^2 = \frac{2b}{a}$  组成. 因为  $ab > 0$ , 所以  $\frac{b}{a} > 0$ , 后者是双曲线，答案为 C.

10. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + \sqrt{a_n}}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 记数列前  $n$  项和为  $S_n$ . 则 ( )

A.  $\frac{1}{2} < S_{100} < 3$

B.  $3 < S_{100} < 4$

C.  $4 < S_{100} < \frac{9}{2}$

D.  $\frac{9}{2} < S_{100} < 5$

## 【答案】A

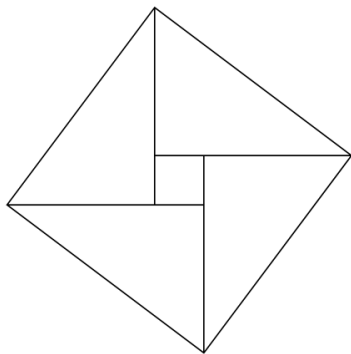
【解析】令  $x_n = \sqrt{a_n} > 0$ , 则  $x_{n+1} = \frac{x_n}{\sqrt{1+x_n}} < x_n$ . 数列  $\{x_n\}$  单调递减且有极限; 若极限为  $L$ , 由递推式有  $L = \frac{L}{\sqrt{1+L}}$ , 故  $L = 0$ . 又  $a_n = x_n^2 = \sqrt{1+x_n}(\sqrt{1+x_n}+1)(x_n - x_{n+1})$ .

由  $x_1 = 1, x_2 = 1/\sqrt{2}$  及递推式, 得  $x_3 = \sqrt{1/(2+\sqrt{2})}$ , 从而  $0.54 < x_3 < 0.543$ . 函数  $h(x) = x/\sqrt{1+x}$  在  $x > 0$  时递增, 故  $h(0.54) < x_4 = h(x_3) < h(0.543)$ , 直接平方比较可得  $0.43 < x_4 < 0.44$ , 进而  $x_5 = h(x_4) < h(0.44) < 0.37$ . 因而  $S_4 = 1 + \frac{1}{2} + x_3^2 + x_4^2 < 1 + \frac{1}{2} + 0.543^2 + 0.44^2 < 2$ . 当  $n \geq 5$  时,  $x_n < 0.37$ , 所以  $\sqrt{1+x_n}(\sqrt{1+x_n}+1) < \sqrt{1.37}(\sqrt{1.37}+1) < 2.55$ . 于是利用  $x_n \rightarrow 0$ , 有  $\sum_{n=5}^{\infty} a_n < 2.55 \sum_{n=5}^{\infty} (x_n - x_{n+1}) = 2.55x_5 < 2.55 \times 0.37 < 1$ . 因此  $S_{100} < S_{\infty} < 2+1 = 3$ .

另一方面  $S_{100} > a_1 + a_2 = 1 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$ , 故  $\frac{1}{2} < S_{100} < 3$ , 答案为 A.

## 二、填空题

11. 我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明. 弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的大正方形 (如图所示). 若直角三角形直角边分别为 3 与 4, 记大正方形面积为  $S_1$ , 小正方形面积为  $S_2$ , 则  $\frac{S_1}{S_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .



第 11 题图

【答案】25

【解析】直角三角形的斜边长为  $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ , 所以大正方形的边长为 5,  $S_1 = 25$ . 弦图中  
间小正方形的边长为两条直角边之差  $4 - 3 = 1$ , 所以  $S_2 = 1$ . 因此  $\frac{S_1}{S_2} = 25$ .

12. 已知  $a \in \mathbf{R}$ , 函数  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x > 2, \\ |x - 3| + a, & x \leq 2, \end{cases}$  若  $f[f(\sqrt{6})] = 3$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

【答案】2

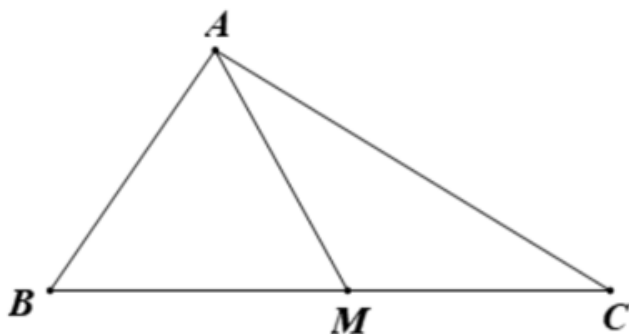
【解析】因为  $\sqrt{6} > 2$ , 所以  $f(\sqrt{6}) = (\sqrt{6})^2 - 4 = 2$ . 又  $2 \leq 2$ , 故  $f(f(\sqrt{6})) = f(2) =$   
 $|2 - 3| + a = 1 + a$ . 由题设  $1 + a = 3$ , 解得  $a = 2$ .

13. 已知  $(x - 1)^3 + (x + 1)^4 = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$ , 则  $a_1 =$  \_\_\_\_\_,  $a_2 + a_3 + a_4 =$   
\_\_\_\_\_.

【答案】5, 10

【解析】展开得  $(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ ,  $(x + 1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$ . 相加可得  
 $x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 7x$ . 所以  $a_1 = 5$ ,  $a_2 = 3$ ,  $a_3 = 7$ ,  $a_4 = 0$ , 从而  $a_2 + a_3 + a_4 = 10$ .

14. 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle B = 60^\circ$ ,  $AB = 2$ ,  $M$  是  $BC$  中点,  $AM = 2\sqrt{3}$ , 则  $AC =$  \_\_\_\_\_,  
 $\cos \angle MAC =$  \_\_\_\_\_.



第 14 题图

【答案】 $2\sqrt{13}$ ,  $\frac{2\sqrt{39}}{13}$ 

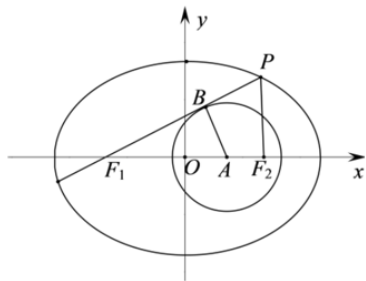
【解析】设  $BM = MC = x > 0$ . 在三角形  $ABM$  中,  $\angle ABM = 60^\circ$ , 由余弦定理得  
 $AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cos 60^\circ$ , 即  $12 = 4 + x^2 - 2x$ . 因而  $x^2 - 2x - 8 = 0$ , 解得  $x = 4$ ,  
所以  $BC = 8$ . 在三角形  $ABC$  中再次使用余弦定理, 得  $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos 60^\circ =$   
 $4 + 64 - 16 = 52$ , 故  $AC = 2\sqrt{13}$ . 在三角形  $AMC$  中,  $AM = 2\sqrt{3}$ ,  $MC = 4$ ,  $AC = 2\sqrt{13}$ , 所  
以  $\cos \angle MAC = \frac{AM^2 + AC^2 - MC^2}{2AM \cdot AC} = \frac{12 + 52 - 16}{2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$ .

15. 袋中有 4 个红球,  $m$  个黄球,  $n$  个绿球, 现从中任取两球, 记取出的红球数为  $\xi$ . 若取出的两  
个球都是红球概率为  $\frac{1}{6}$ , 一红一黄概率为  $\frac{1}{3}$ , 则  $m - n =$  \_\_\_\_\_,  $E(\xi) =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $1, \frac{8}{9}$

【解析】设球的总数为  $N = 4 + m + n$ . 由两个红球的概率, 得  $\frac{C_4^2}{C_N^2} = \frac{1}{6}$ , 即  $\frac{6}{N(N-1)/2} = \frac{1}{6}$ , 所以  $N(N-1) = 72$ . 因为  $N > 4$ , 故  $N = 9$ . 一红一黄的概率为  $\frac{4m}{C_9^2} = \frac{1}{3}$ , 所以  $\frac{4m}{36} = \frac{1}{3}$ , 得  $m = 3$ , 进而  $n = 9 - 4 - 3 = 2$ . 因此  $m - n = 1$ . 每次抽取中抽到红球的概率为  $\frac{4}{9}$ , 抽取两球时红球数的期望为  $E(\xi) = 2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$ .

16. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ , 焦点为  $F_1(-c, 0), F_2(c, 0) (c > 0)$ . 若过  $F_1$  的直线和圆  $(x - \frac{c}{2})^2 + y^2 = c^2$  相切, 与椭圆在第一象限交于点  $P$ , 且  $PF_2 \perp x$  轴, 则该直线斜率为 \_\_\_\_\_, 椭圆的离心率为 \_\_\_\_\_.



第 16 题图

【答案】  $\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】设过  $F_1(-c, 0)$  的直线斜率为  $k$ . 因为交点  $P$  在第一象限, 取  $k > 0$ , 直线方程为  $y = k(x + c)$ . 圆心为  $(\frac{c}{2}, 0)$ , 圆半径为  $c$ , 由圆心到切线的距离等于半径, 得  $\frac{|k \cdot \frac{c}{2} + kc|}{\sqrt{k^2 + 1}} = c$ , 即  $\frac{3k}{2\sqrt{k^2 + 1}} = 1$ . 解得  $5k^2 = 4$ , 所以  $k = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ . 又  $PF_2 \perp x$  轴, 故  $P$  的横坐标为  $c$ . 代入直线方程, 得  $P(c, \frac{4c}{\sqrt{5}})$ . 由椭圆方程及  $b^2 = a^2 - c^2$ , 有  $\frac{c^2}{a^2} + \frac{16c^2/5}{a^2 - c^2} = 1$ . 令  $e^2 = \frac{c^2}{a^2}$ , 则  $e^2 + \frac{16e^2}{5(1 - e^2)} = 1$ , 化简得  $5e^4 - 26e^2 + 5 = 0$ . 因为  $0 < e < 1$ , 取  $e^2 = \frac{1}{5}$ , 所以椭圆离心率为  $e = \frac{\sqrt{5}}{5}$ .

17. 已知平面向量  $a, b, c (c \neq 0)$  满足  $|a| = 1, |b| = 2, a \cdot b = 0$  且  $(a - b) \cdot c = 0$ . 记向量  $d$  在  $a, b$  方向上的投影分别为  $x, y, d - a$  在  $c$  方向上的投影为  $z$ , 则  $x^2 + y^2 + z^2$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{2}{5}$



【解析】令  $e_1 = a, e_2 = \frac{1}{2}b$ , 则  $e_1, e_2$  是一组正交单位向量. 条件  $(a-b) \cdot c = 0$  表明  $c$  的方向垂直于  $e_1 - 2e_2$ , 故其单位方向向量可取  $\frac{2e_1 + e_2}{\sqrt{5}}$ , 取相反方向只会使投影  $z$  变号, 不影响  $z^2$ . 设  $d$  在  $e_1, e_2$  方向上的投影分别为  $x, y$ , 则  $d = xe_1 + ye_2$ . 因而  $z = \frac{2(x-1)+y}{\sqrt{5}}$ , 从而  $x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + \frac{(2x+y-2)^2}{5}$ . 令  $u = x - \frac{2}{5}, v = y - \frac{1}{5}$ , 配方得  $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{2}{5} + u^2 + v^2 + \frac{(2u+v)^2}{5} \geq \frac{2}{5}$ . 当  $u = v = 0$ , 即  $x = \frac{2}{5}, y = \frac{1}{5}$  时等号成立, 所以最小值为  $\frac{2}{5}$ .

### 三、解答题

18. 设函数  $f(x) = \sin x + \cos x$  ( $x \in \mathbf{R}$ ).

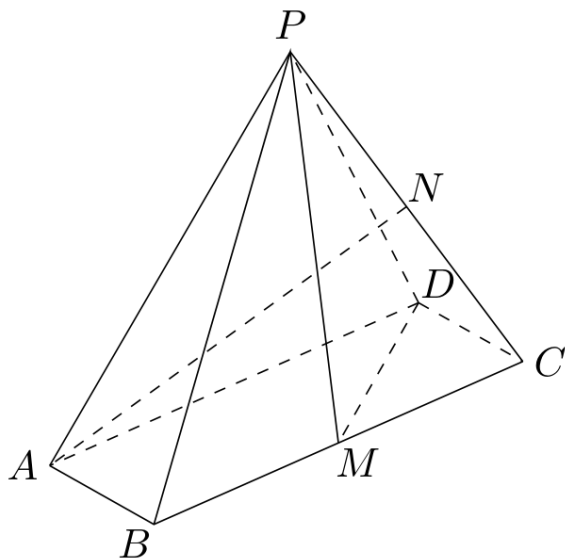
- (1) 求函数  $y = [f(x + \frac{\pi}{2})]^2$  的最小正周期;
- (2) 求函数  $y = f(x)f(x - \frac{\pi}{4})$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上的最大值.

【解析】(1) 因为  $f(x + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) + \cos(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x - \sin x$ , 所以  $y = (\cos x - \sin x)^2 = 1 - \sin 2x$ . 该函数含有非零的  $\sin 2x$  项, 故其最小正周期为  $\pi$ .

(2)  $f(x - \frac{\pi}{4}) = \sin(x - \frac{\pi}{4}) + \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \sin x$ . 因此  $y = \sqrt{2} \sin x (\sin x + \cos x) = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - \cos 2x + \sin 2x)$ . 又  $\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ , 当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $2x - \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ , 其中包含正弦函数取最大值 1 的点  $x = \frac{3\pi}{8}$ . 所以  $y_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \sqrt{2}) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

19. 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  为平行四边形,  $\angle ABC = 120^\circ$ ,  $AB = 1, BC = 4$ ,  $PA = \sqrt{15}$ . 设  $M, N$  分别为  $BC, PC$  中点,  $PD \perp DC, PM \perp MD$ .

- (1) 证明:  $AB \perp PM$ ;
- (2) 求直线  $AN$  与平面  $PDM$  所成角的正弦值.



第 19 题图

**【解析】**(1) 建立空间直角坐标系, 取  $A$  为原点, 并令  $A(0,0,0)$ ,  $B(1,0,0)$ ,  $C(3,2\sqrt{3},0)$ ,  $D(2,2\sqrt{3},0)$ . 这里  $\overrightarrow{AB} = (1,0,0)$ ,  $\overrightarrow{BC} = (2,2\sqrt{3},0)$ , 且  $\angle ABC = 120^\circ$ . 设  $P = (x,y,z)$ . 因为  $DC \parallel AB$ , 由  $PD \perp DC$  得  $(P-D) \cdot (1,0,0) = 0$ , 所以  $x = 2$ . 又  $M$  是  $BC$  的中点, 故  $M = (2, \sqrt{3}, 0)$ ,  $D-M = (0, \sqrt{3}, 0)$ . 由  $PM \perp MD$  得  $(P-M) \cdot (D-M) = 0$ , 从而  $y = \sqrt{3}$ . 再由  $PA = \sqrt{15}$ , 得  $4 + 3 + z^2 = 15$ , 即  $z^2 = 8$ . 于是  $\overrightarrow{PM} = (0, 0, -z)$ , 而  $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$ , 故  $AB \perp PM$ .

(2)  $N$  是  $PC$  的中点, 所以  $N = \left(\frac{5}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{z}{2}\right)$ , 从而  $\overrightarrow{AN} = N$ , 且  $|\overrightarrow{AN}|^2 = \frac{25}{4} + \frac{27}{4} + \frac{z^2}{4} = 15$ . 平面  $PDM$  内有方向向量  $\overrightarrow{PM} = (0, 0, -z)$  与  $\overrightarrow{MD} = (0, \sqrt{3}, 0)$ , 故其一个法向量为  $\boldsymbol{n} = (1, 0, 0)$ . 设直线  $AN$  与平面  $PDM$  所成的角为  $\theta$ , 则  $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AN} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AN}||\boldsymbol{n}|} = \frac{5/2}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{6}$ .

20. 已知数列  $\{a_n\}$  前  $n$  项和为  $S_n$ ,  $a_1 = -\frac{9}{4}$ , 且  $4S_{n+1} = 3S_n - 9$ .

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项;

(2) 设  $\{b_n\}$  满足  $3b_n + (n-4)a_n = 0 (n \in \mathbb{N}^*)$ , 记其前  $n$  项和为  $T_n$ . 若  $T_n \leq \lambda b_n$  对任意  $n \in \mathbb{N}^*$  恒成立, 求  $\lambda$  的取值范围.

**【解析】**(1) 对  $n \geq 2$ , 题设递推式分别写为  $4S_{n+1} = 3S_n - 9$ ,  $4S_n = 3S_{n-1} - 9$ . 两式相减得  $4a_{n+1} = 3a_n$ . 又  $a_1 = -\frac{9}{4}$ , 所以  $\{a_n\}$  是首项为  $-\frac{9}{4}$ , 公比为  $\frac{3}{4}$  的等比数列, 故

$$a_n = -\frac{9}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} = -3 \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

(2) 由  $3b_n + (n-4)a_n = 0$  及上式, 得  $b_n = -\frac{n-4}{3}a_n = (n-4) \left(\frac{3}{4}\right)^n$ . 令  $r = \frac{3}{4}$ , 则  $T_n = \sum_{k=1}^n (k-4)r^k$ . 由于  $\sum_{k=1}^{\infty} (k-4)r^k = \frac{r}{(1-r)^2} - \frac{4r}{1-r} = 12 - 12 = 0$ , 并且  $\sum_{k=n+1}^{\infty} (k-4)r^k = r^{n+1} \left(\frac{n-3}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2}\right) = 4nr^{n+1}$ , 所以  $T_n = -4nr^{n+1} = -3nr^n$ . 因此题设不等式等价于  $-3nr^n \leq \lambda(n-4)r^n$ , 即  $-3n \leq \lambda(n-4)$ . 当  $n = 4$  时不等式显然成立; 当  $n = 1, 2, 3$  时因  $n-4 < 0$ , 分别得到  $\lambda \leq 1, \lambda \leq 3, \lambda \leq 9$ , 合并为  $\lambda \leq 1$ . 当  $n > 4$  时, 得到  $\lambda \geq -\frac{3n}{n-4} = -3 - \frac{12}{n-4}$ . 对所有  $n > 4$  恒成立的充要条件为  $\lambda \geq -3$ . 所以  $\lambda$  的取值范围为  $[-3, 1]$ .

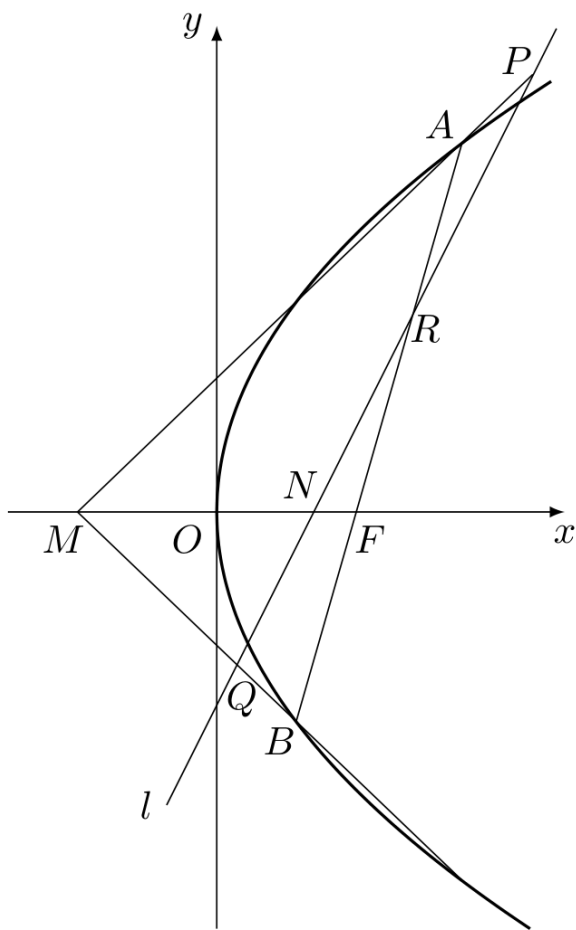
21. 如图, 已知  $F$  是抛物线  $y^2 = 2px (p > 0)$  的焦点,  $M$  为该抛物线准线与  $x$  轴交点, 且  $|MF| = 2$ .

(1) 求抛物线方程;

(2) 设过  $F$  的直线交抛物线于  $A, B$ , 斜率为 2 的直线  $l$  与直线  $MA, MB, AB, x$  轴依次交于  $P, Q, R, N$ , 且  $|RN|^2 = |PN| \cdot |QN|$ , 求直线  $l$  在  $x$  轴上的截距的范围.

**【解析】**(1) 抛物线  $y^2 = 2px$  的焦点为  $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ , 准线为  $x = -\frac{p}{2}$ , 所以  $M\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$ . 因而  $|MF| = p = 2$ , 故抛物线方程为  $y^2 = 4x$ .

(2) 先考虑过  $F(1, 0)$  的非竖直直线. 抛物线可参数表示为  $(u^2, 2u)$ . 设  $A = (u^2, 2u)$ ,  $B = \left(\frac{1}{u^2}, -\frac{2}{u}\right)$ , 则连接  $A, B$  的直线过  $F$ , 且  $u \neq 0$ . 设直线  $l$  在  $x$  轴上的截距为  $t$ , 则  $l$  的方程为  $y = 2(x-t)$ . 记  $P, Q, R$  的横坐标分别为  $p_1, q_1, r_1$ , 并令  $D_1 = u^2 - u + 1, D_2 = u^2 + u + 1$ ,



第 21 题图

$E = u^2 - u - 1$ . 由直线  $MA, MB$  的斜率分别为  $\frac{2u}{u^2+1}, -\frac{2u}{u^2+1}$ , 联立其与  $l$  的方程, 得  $p_1 = \frac{t(u^2+1)+u}{D_1}, q_1 = \frac{t(u^2+1)-u}{D_2}$ , 所以  $p_1 - t = \frac{u(t+1)}{D_1}, q_1 - t = -\frac{u(t+1)}{D_2}$ . 又  $AB$  的方程为  $2x - \left(u - \frac{1}{u}\right)y - 2 = 0$ , 与  $l$  联立得  $r_1 = \frac{t(u^2-1)-u}{E}$ , 所以  $r_1 - t = \frac{u(t-1)}{E}$ . 当  $E = 0$  时  $AB \parallel l$ , 点  $R$  不存在, 故  $E \neq 0$ . 由于  $l$  的方向向量为  $(1, 2)$ , 同一直线上两点的距离等于其横坐标差的绝对值乘以  $\sqrt{5}$ . 将上述三个差代入条件  $|RN|^2 = |PN| \cdot |QN|$ , 约去公共因子, 得  $(u^2-u+1)(u^2+u+1)(t-1)^2 = (u^2-u-1)^2(t+1)^2$ . 注意到  $4(u^2-u+1)(u^2+u+1) - 3(u^2-u-1)^2 = (u^2+3u-1)^2 \geq 0$ , 故  $\frac{(t-1)^2}{(t+1)^2} \leq \frac{4}{3}$ . 这等价于  $t^2 + 14t + 1 \geq 0$ , 即  $t \leq -7 - 4\sqrt{3}$  或  $t \geq -7 + 4\sqrt{3}$ .

反过来, 函数  $\phi(u) = \frac{(u^2-u-1)^2}{(u^2-u+1)(u^2+u+1)}$  连续, 且在区间  $\left[\frac{-3+\sqrt{13}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$  上分别取得  $\frac{4}{3}$  与  $0$ , 所以能取得  $0$  到  $\frac{4}{3}$  之间的所有值. 因此只要  $t \neq 1$  且满足上述不等式, 就能选择合适的  $u$  使距离条件成立.  $t = 1$  时距离等式会迫使  $E = 0$ , 但此时  $AB \parallel l$ , 不产生交点  $R$ , 故应排除  $t = 1$ . 若过  $F$  的直线为竖直线  $x = 1$ , 则  $A(1, 2), B(1, -2)$ , 从而  $MA$  与  $MB$  的方程分别为  $y = x + 1, y = -x - 1$ . 与  $l$  联立可得  $P, Q, R, N$  的横坐标分别为  $1 + 2t, \frac{2t-1}{3}, 1, t$ . 距

离条件给出  $3(t-1)^2 = (t+1)^2$ , 即  $t = 2 \pm \sqrt{3}$ , 这两个值已经包含在前述范围内. 综上, 直线  $l$  在  $x$  轴上的截距范围为  $(-\infty, -7-4\sqrt{3}] \cup [-7+4\sqrt{3}, 1) \cup (1, +\infty)$ .

22. 设  $a, b \in \mathbf{R}$ , 且  $a > 1$ , 函数  $f(x) = a^x - bx + e^2$  ( $x \in \mathbf{R}$ ).

(1) 求函数  $f(x)$  的单调区间;

(2) 若对任意  $b > 2e^2$ , 函数  $f(x)$  有两个不同零点, 求  $a$  的取值范围;

(3) 当  $a = e$  时, 证明: 对任意  $b > e^4$ , 函数  $f(x)$  有两个不同零点  $x_1, x_2$ , 使  $x_2 > \frac{b \ln b}{2e^2} x_1 + \frac{e^2}{b}$ .

**【解析】**(1) 令  $L = \ln a > 0$ , 则  $f'(x) = a^x \ln a - b = a^x L - b$ . 当  $b \leq 0$  时,  $f'(x) > 0$  对任意  $x$  成立, 所以  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增. 当  $b > 0$  时,  $f'(x) = 0$  的唯一解为  $x_0 = \frac{\ln(b/L)}{L}$ . 因为  $a^x L$  随  $x$  严格递增, 所以  $f(x)$  在  $(-\infty, \frac{\ln(b/L)}{L})$  上单调递减, 在  $(\frac{\ln(b/L)}{L}, +\infty)$  上单调递增.

(2) 当  $b > 2e^2$  时,  $f(x) \rightarrow +\infty$  ( $x \rightarrow -\infty$  或  $x \rightarrow +\infty$ ), 所以由第一问, 函数有两个不同零点的充要条件是其唯一极小值小于 0. 在极小值点  $x_0 = \frac{\ln(b/L)}{L}$  处,  $a^{x_0} = \frac{b}{L}$ , 故  $f(x_0) = \frac{b(1 - \ln(b/L)) + e^2 L}{L}$ . 记  $\Phi_L(b) = b(1 - \ln(b/L)) + e^2 L$ . 若题设对任意  $b > 2e^2$  成立, 由连续性必有  $\Phi_L(2e^2) \leq 0$ . 计算得  $\Phi_L(2e^2) = e^2(L + 2\ln L - 2 - 2\ln 2)$ . 函数  $L + 2\ln L$  在  $L > 0$  上严格递增, 且在  $L = 2$  时值为  $2 + 2\ln 2$ , 所以必有  $L \leq 2$ . 反之若  $0 < L \leq 2$ , 则对  $b > 2e^2$  有  $b > L$ , 且  $\Phi'_L(b) = -\ln(b/L) < 0$ . 因而  $\Phi_L(b) < \Phi_L(2e^2) \leq 0$ , 从而  $f(x_0) < 0$ , 函数有两个不同零点. 所以  $0 < \ln a \leq 2$ , 即  $1 < a \leq e^2$ .

(3) 此时  $f(x) = e^x - bx + e^2$ , 且  $b > e^4 > 2e^2$ , 由第二问知  $f$  有两个不同零点, 记为  $x_1 < x_2$ . 又  $f(0) = 1 + e^2 > 0$ ,  $f(1) = e - b + e^2 < 0$ , 所以  $0 < x_1 < 1$ . 由  $f(x_1) = 0$ , 得  $bx_1 = e^{x_1} + e^2 < e + e^2$ , 即  $x_1 < \frac{e + e^2}{b}$ . 函数的极小值点为  $\ln b$ , 并且  $f(\ln b) = b - b \ln b + e^2 < 0$ , 所以较大的零点满足  $x_2 > \ln b$ . 另一方面, 由  $b > e^4$  得  $\frac{e-1}{2e} \ln b - \frac{e^2}{b} > \frac{2(e-1)}{e} - e^{-2} > 0$ . 因而  $\frac{b \ln b}{2e^2} x_1 + \frac{e^2}{b} < \frac{e + e^2}{2e^2} \ln b + \frac{e^2}{b} < \ln b < x_2$ , 即  $x_2 > \frac{b \ln b}{2e^2} x_1 + \frac{e^2}{b}$ .